

DS MINI PROJECT

DAY1 모델 전략 수립

초기 100사이클 기반 배터리 총수명 예측

MIT-Stanford 데이터를 활용한 회귀 모델 설계

과제	DS Mini Project
보고서	DAY1 모델 설계 전략
소속	울산 캠퍼스 3반
제출자	U090 이나현
제출일	2026년 10월 1일

1. 연구 목표와 입력 데이터

초기 100사이클로 배터리 총수명 예측

배터리의 초기 충·방전 관측에서 총수명을 예측할 수 있는 신호를 찾고, 그 근거로 피처와 후보 모델을 설계한다. 총수명 추정은 셀의 열화 특성을 비교하는 데 활용할 수 있으나, 실제 ESS에 적용하려면 운전 조건에 대한 별도 검증이 필요하다.

입력 자료	분석 단위와 역할
MIT-Stanford Batch1 / 46셀	개발·학습 및 정책별 검증
Batch2 / 47셀, Batch3 / 46셀	Batch별 특징 비교 및 일반화 평가 설계
summary·방전 곡선·전류 기록	사이클별 용량·온도·충전시간·내부저항, 전압별 방전 용량, 충전 정책
예측 입력 / 목표값	원래 사이클 번호 1-100의 관측 / 제공된 총수명 cycle_life(사이클)

회귀 문제를 선택한 근거

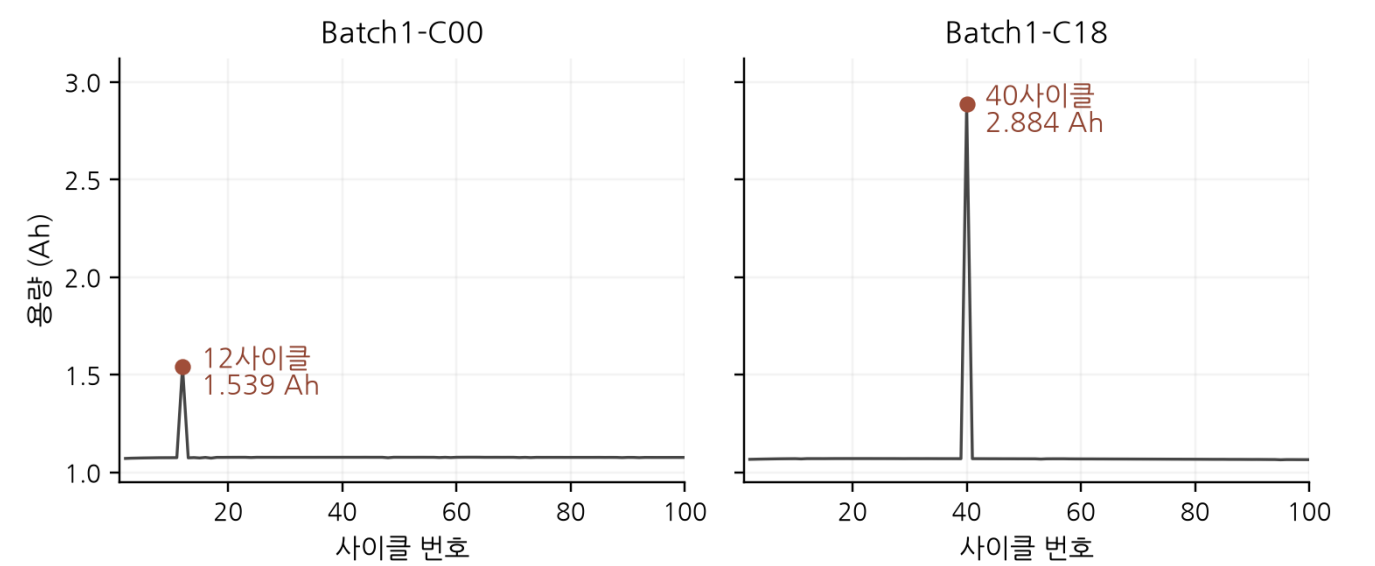
Batch1에서 550사이클 기준의 단수명·장수명 분류는 1셀 대 45셀로 불균형하다. 수명을 연속값으로 예측하는 회귀를 선택하여 셀 간 수명 차이를 평가한다. 목표값은 실험에서 제공한 총 cycle life이며, 관측이 종료된 마지막 사이클을 수명으로 대체하지 않는다.

본 보고서는 세 Batch의 EDA 결과를 근거로 전처리, 피처 구성, 후보 모델, 하이퍼파라미터 튜닝 및 평가 전략을 제시한다.

2. 데이터 품질을 반영한 전처리

빈 측정과 극단값을 구분하여 처리한다

관측 결과	처리 방안	분석·학습에 미치는 영향
수명 결측 10셀 Batch2 8 / Batch3 2	관측 EDA 유지, 지도학습·평가 제외	목표값 임의 대치를 방지
Batch1 첫 기록 46셀 요약값 0·곡선 비어 있음	빈 기록을 결측 표시, 사이클 번호 유지	초기 100사이클의 유효 기록 99개. 10/100 곡선 대응 보존
초기 용량 스파이크	기록 유지, 중앙값·IQR 우선 검토	극단값에 의한 평균·표준편차 변동 완화
내부저항 추가 0값	기본 피처군에서 제외	0값의 유효성 확인 후 사용 검토



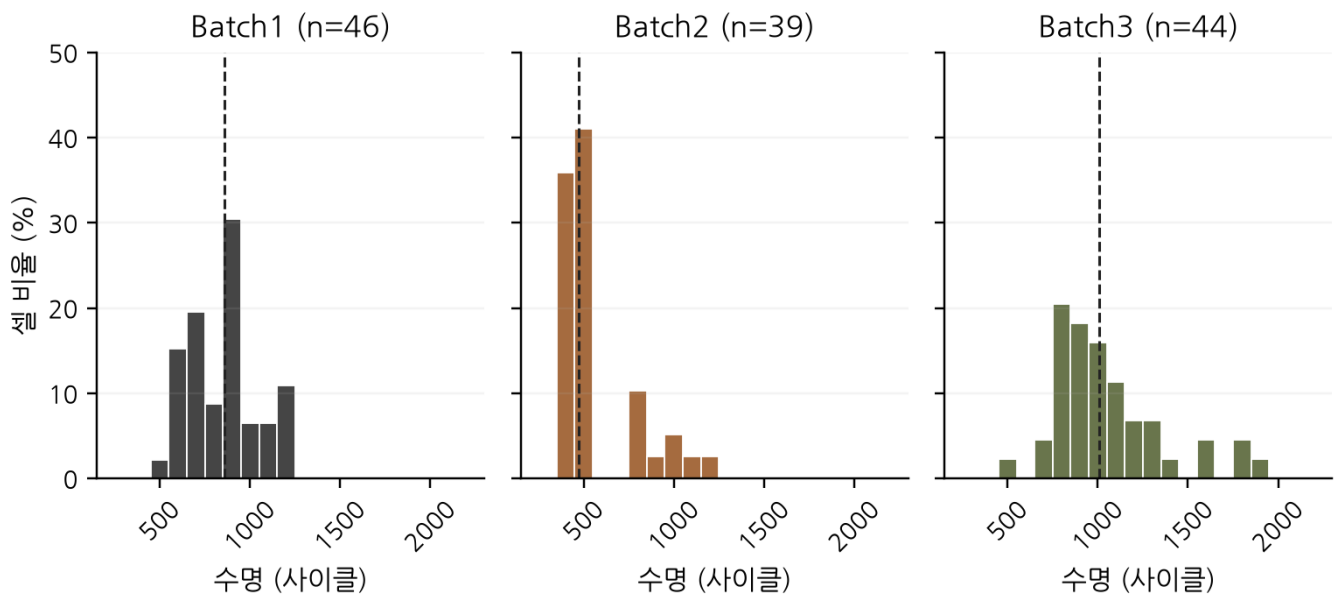
C18의 초기 용량 요약	스파이크 포함	한 점 제외 비교
표준편차 (Ah)	0.182521	0.001705
중앙값 / IQR (Ah)	1.068565 / 0.0027925	1.068480 / 0.0027867

C18의 한 점 포함 여부에 따라 표준편차는 약 107배 차이가 나지만 중앙값과 IQR의 차이는 작다. 측정 오류가 확정되지 않은 값은 유지하고, 용량 요약에는 강건한 통계를 사용한다.

3. 질문 1. 수명 분포는 Batch마다 어떻게 다른가?

Batch2는 단수명, Batch3는 장수명 셀 비중이 높다

Batch	수명 확인 셀	중앙 수명	<500 / >1000 개수(비율)
Batch1	46	858.5	0 (0.0%) / 10 (21.7%)
Batch2	39	472.0	28 (71.8%) / 3 (7.7%)
Batch3	44	1,005.5	0 (0.0%) / 23 (52.3%)



가로축 범위는 150-2,300사이클이며, 각 히스토그램은 수명이 확인된 셀의 비율이다. 점선은 중앙값이다. 500·1,000 사이클은 EDA의 수명 구간 기준이다.

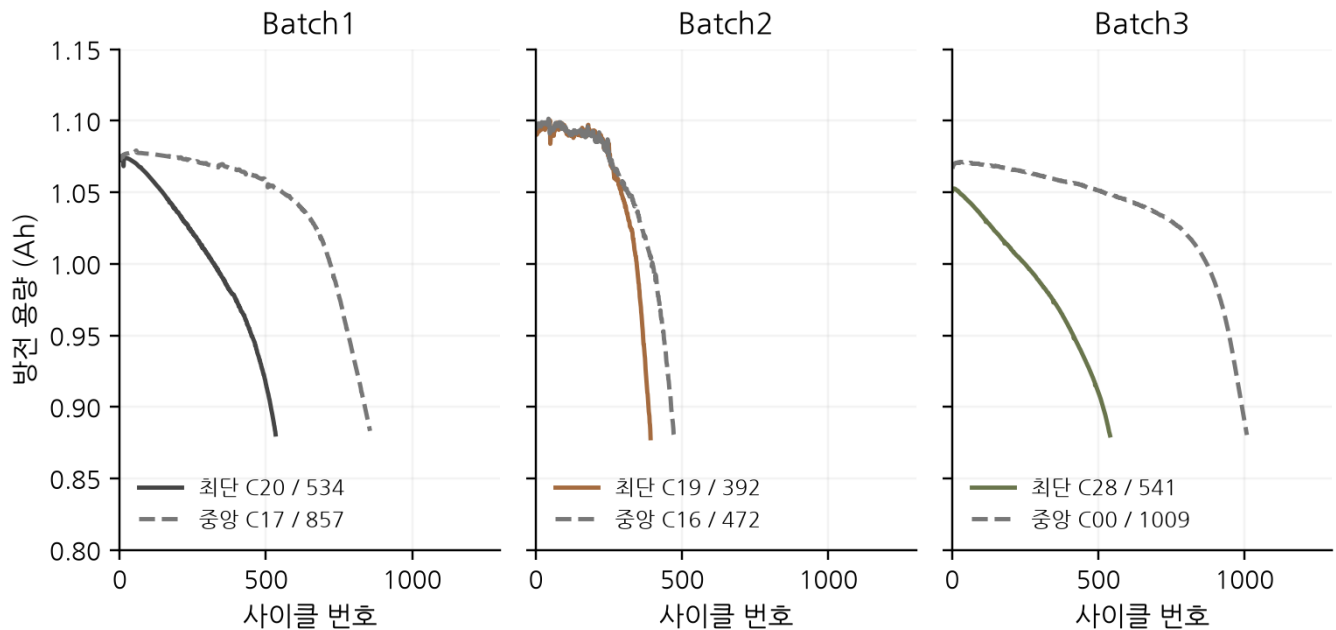
Batch2의 단수명 비율은 $28/39=71.8\%$, Batch3의 장수명 비율은 $23/44=52.3\%$ 이다. Batch1에는 500사이클 미만 셀이 없지만 Batch2에는 다수 존재한다. Batch1에서 학습한 평균 수준과 관계가 다른 Batch에 그대로 적용되지 않을 가능성이 있다.

설계 시사점

평균 수명 예측을 기준선으로 두고, Batch별 일반화 성능을 구분하여 평가한다. 원수명과 자연로그 수명 학습을 비교하며, 장수명 구간의 오차를 별도로 산출한다. IQR 기준의 장수명 후보 3셀은 오류 근거가 없어 유지한다(부록 A1).

3-1. 질문 1. 짧은 수명 셀에는 어떤 특징이 있는가?

짧은 수명과 통계적 이상치를 구분한다



Batch별 최단 셀	수명	기록된 충전 정책
Batch1-C20	534	5.4C(80%)-5.4C
Batch2-C19	392	6C(60%)-3C
Batch3-C28	541	3.7C(31%)-5.9C-newstructure

실선은 각 Batch의 최단 수명 셀, 점선은 중앙 수명에 가장 가까운 셀이다. 제공된 수명 이하의 유효 용량을 동일한 축으로 비교하였다. 최단 셀은 더 이른 사이클에 용량이 약 0.88 Ah까지 감소한다.

500사이클 미만 셀은 Batch2의 28개이며 Batch1·3에는 없다. Batch별 IQR 기준의 하단 이상치도 없어 단수명 셀을 곧바로 오류로 분류할 근거는 없다. 28셀의 ID·수명·정책· ΔQ 값은 부록 A10에 제시하였다.

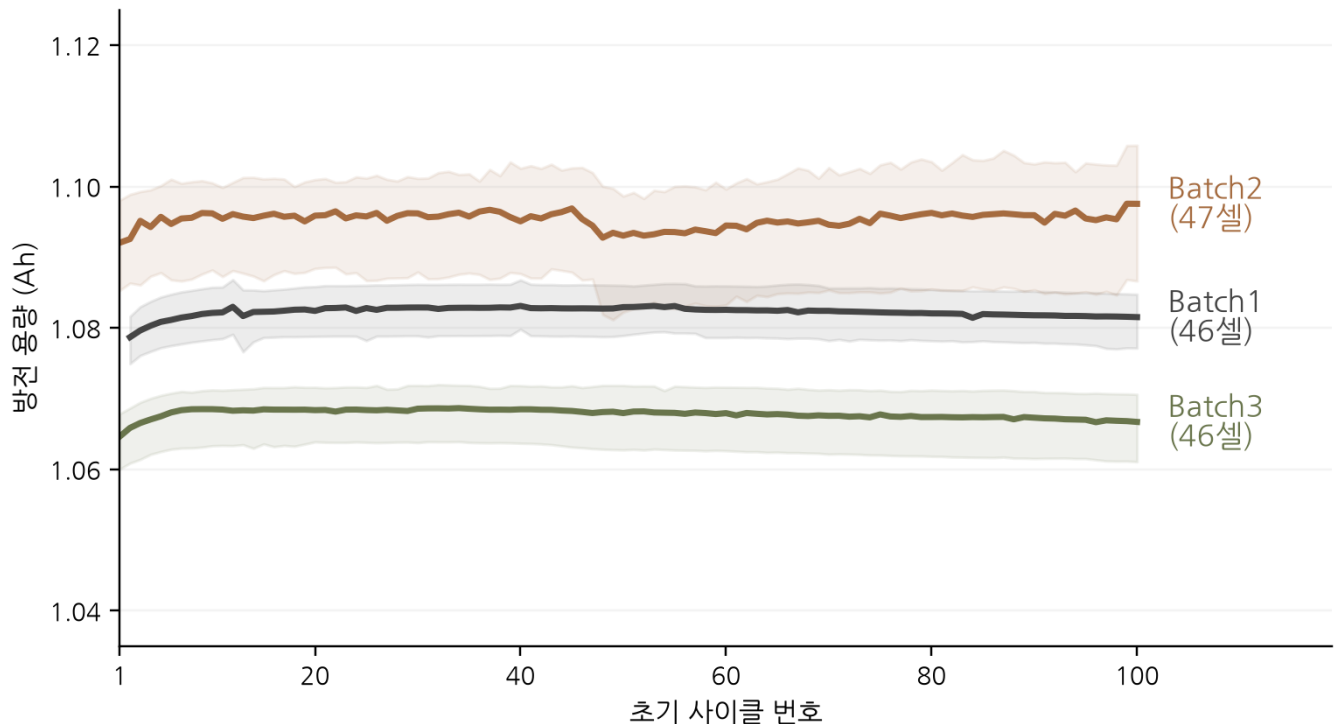
Batch2의 단수명 28셀에는 newstructure 표기가 없고, 나머지 11셀 중 9셀에는 표기가 있다. 두 집단의 ΔQ log분산 중앙값은 -3.446 / -4.231로, 단수명 집단에서 초기 전압별 용량 변화가 더 크게 퍼진다.

해석과 설계 시사점

짧은 수명은 초기 열화 신호 및 기록된 정책 구성의 차이와 함께 나타난다. newstructure 표기의 물리적 의미와 다른 실험 조건은 확인되지 않아 원인을 단정할 수 없다. 수명값만으로 셀을 제외하지 않고 ΔQ 신호와 충전 조건을 구분해 검증한다.

4. 질문 2. 초기 용량 변화로 수명을 설명할 수 있는가?

높은 초기 용량이 긴 수명을 의미하지 않는다



선은 사이클별 방전 용량의 중앙값, 음영은 Q25-Q75이다. 전체 46·47·46셀의 유효 관측을 사용하였다. Batch1의 빈 첫 기록은 제외하여 2사이클부터 표시하였다.

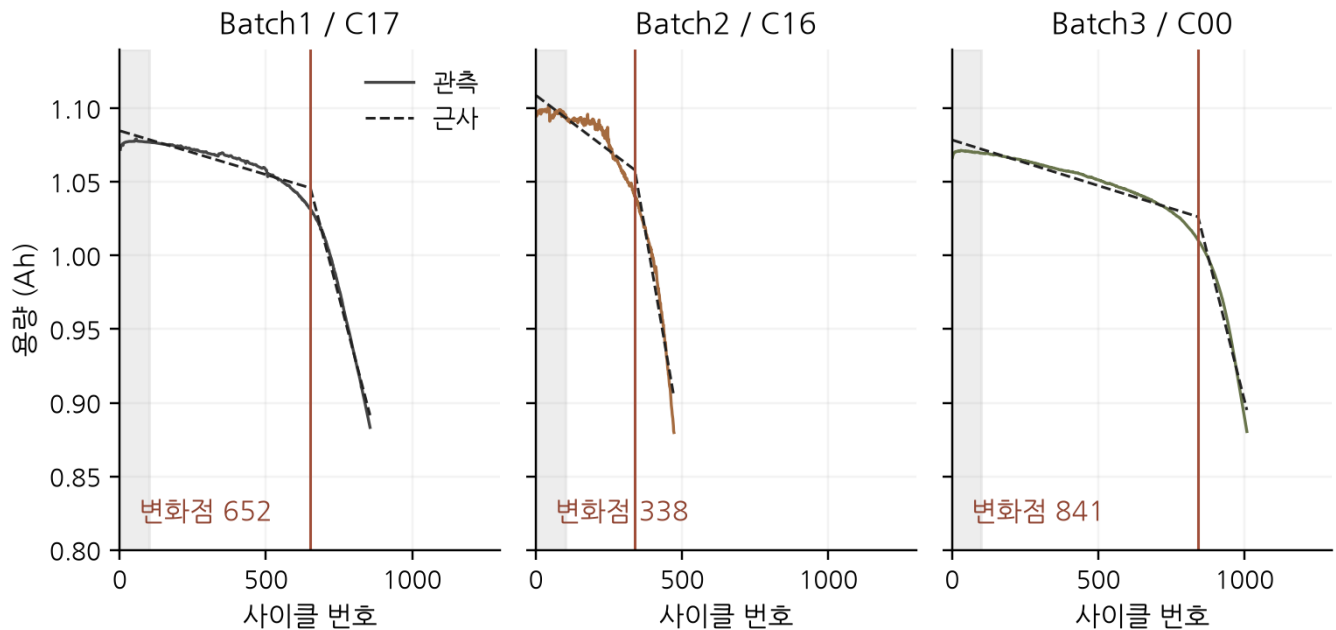
초기 용량 수준은 Batch2, Batch1, Batch3 순으로 높지만 중앙 수명은 Batch3, Batch1, Batch2 순이다. 세 Batch의 초기 중앙 곡선은 급격한 감소 없이 작은 변화를 보인다. 따라서 초기의 절대 용량 수준만으로 총수명을 설명하기 어렵다.

설계 시사점

초기 용량 수준은 중앙값으로, 변동 크기는 IQR로, 변화 방향은 100-10 용량차로 구분한다. 눈에 잘 드러나지 않는 초기 열화 신호는 전압별 $\Delta Q(V)$ 요약으로 보완한다. 각 피처의 추가 기여는 개발 교차검증에서 평가한다.

5. 질문 2. 용량 감소는 언제 빨라지는가?

후반 감소 가속은 관찰되지만 초기 예측 입력과 구분한다



대표 셀 / 총수명	변화점 후보	변화 전 / 후 기울기
Batch1-C17 / 857	652	-0.000060 / -0.000757
Batch2-C16 / 472	338	-0.000150 / -0.001151
Batch3-C00 / 1009	841	-0.000062 / -0.000786

각 Batch의 중앙 수명에 가장 가까운 셀 1개를 선정하였다. 기울기 단위는 Ah/사이클이다. 회색 영역은 초기 100사이클, 실선은 관측, 점선은 연결된 두 직선의 근사이다.

세 대표 셀 모두 변화점 이후 용량 감소가 빨라진다. $Q(c)=a+b \times c+d \times \max(0, c-k)$ 의 잔차 제곱합을 최소화한 k 는 652·338·841사이클이다. 양 구간에 최소 50개 또는 전체 관측의 10% 중 큰 수만큼 확보하고, 제공된 수명 이하의 유효 관측을 사용하였다.

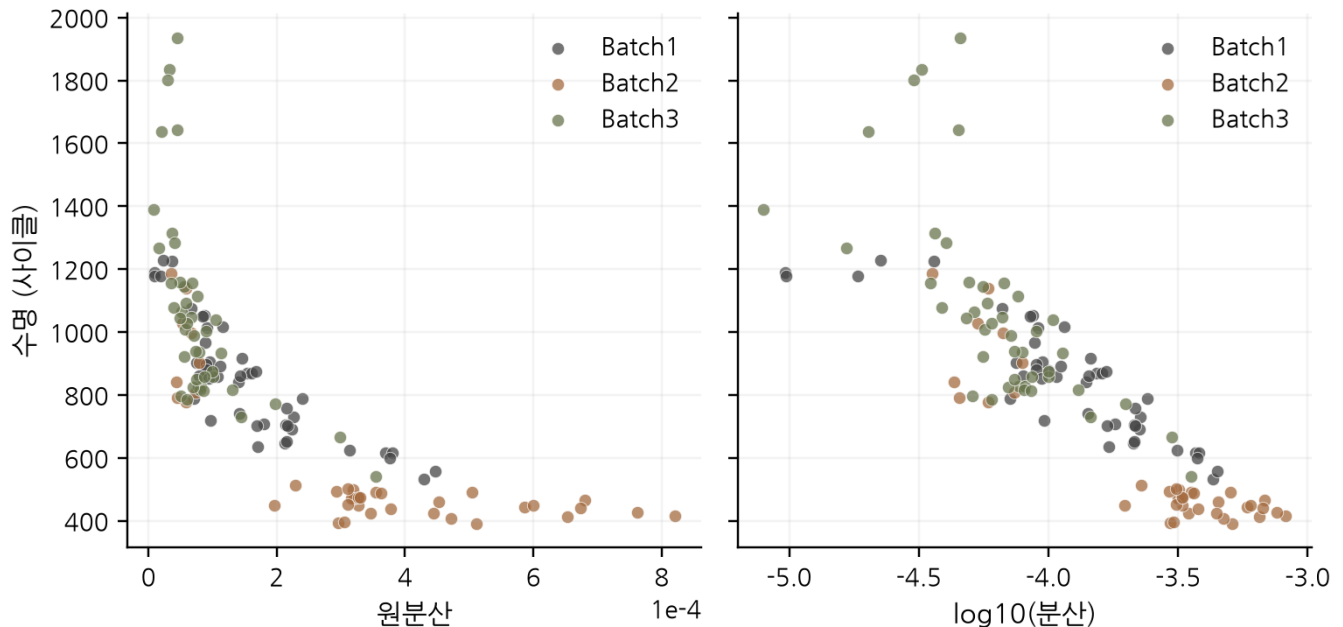
설계 시사점

전체 곡선의 변화점은 열화 양상을 해석하는 근거로 사용한다. 이 값은 대표 셀의 근사 결과이며 물리적 knee의 확정값이 아니다. 예측 시점 이후에 계산되는 knee, 후반 기울기 및 종료 용량은 입력에서 제외하고 초기 신호로 총수명을 추정한다.

6. 질문 3. $\Delta Q(V)$ 는 수명 예측 신호가 되는가?

ΔQ log분산과 수명은 세 Batch에서 모두 음의 관계이다

$\Delta Q(V)=Q_{100}(V)-Q_{10}(V)$ 는 같은 전압에서 100번과 10번 사이클의 방전 용량 차이이다. 제공된 1,000개 전압 격자가 동일하여 추가 보간 없이 계산하였다. 전압별 변화량을 표본분산으로 요약한 뒤 $\log_{10}$ 으로 변환한다.



log분산-수명	Batch1 n=46	Batch2 n=39	Batch3 n=44
Pearson / Spearman	-0.886 / -0.871	-0.902 / -0.709	-0.702 / -0.797

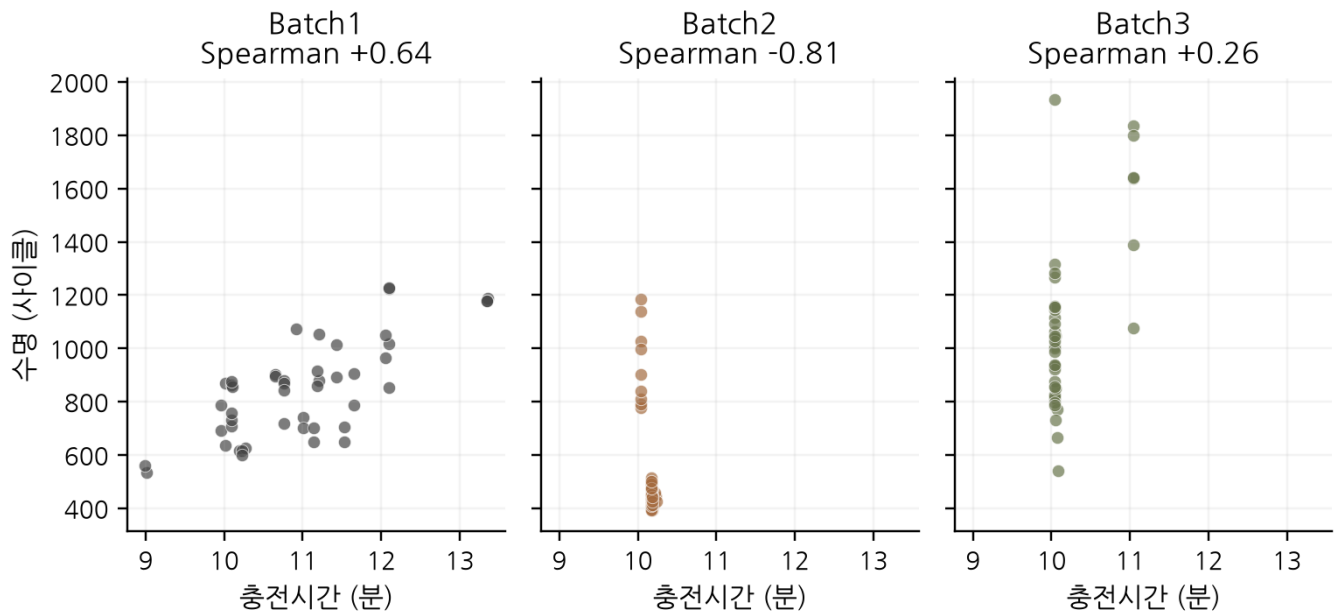
로그 분산이 큰 셀에서 수명이 짧아지는 경향이 세 Batch에 공통으로 나타난다. Batch1의 원분산 Pearson은 -0.838이며 로그 변환 후 -0.886이다. 순위 관계에서도 음의 상관을 보이니, 상관계수만으로 실제 예측 오차를 판단할 수는 없다.

설계 시사점

ΔQ log분산을 주요 피처 후보로 사용하고, 한 변수 선형 회귀로 단일 신호의 예측력을 평가한다. 다변량 모델이 이 기준선보다 개선되는지 비교한다. 수명 구간별 곡선은 해석에만 사용하며 모델 입력에 구간 정보를 포함하지 않는다(부록 A4).

7. 질문 4. 충전 조건과 수명은 어떤 관계인가?

충전시간과 수명의 관계는 Batch에 따라 방향이 달라진다



점은 수명이 확인된 셀이다. 초기 1-100사이클의 충전시간 중앙값과 총수명을 동일한 축으로 비교하였다.

Spearman 상관계수는 Batch1 +0.641, Batch2 -0.811, Batch3 +0.265이다. 동일하게 정의한 충전 시간도 Batch에 따라 관계가 바뀌므로 충전시간의 단일 효과로 해석하기 어렵다. 충전 정책 구성과 표본 차이가 함께 반영된 관측 결과이다.

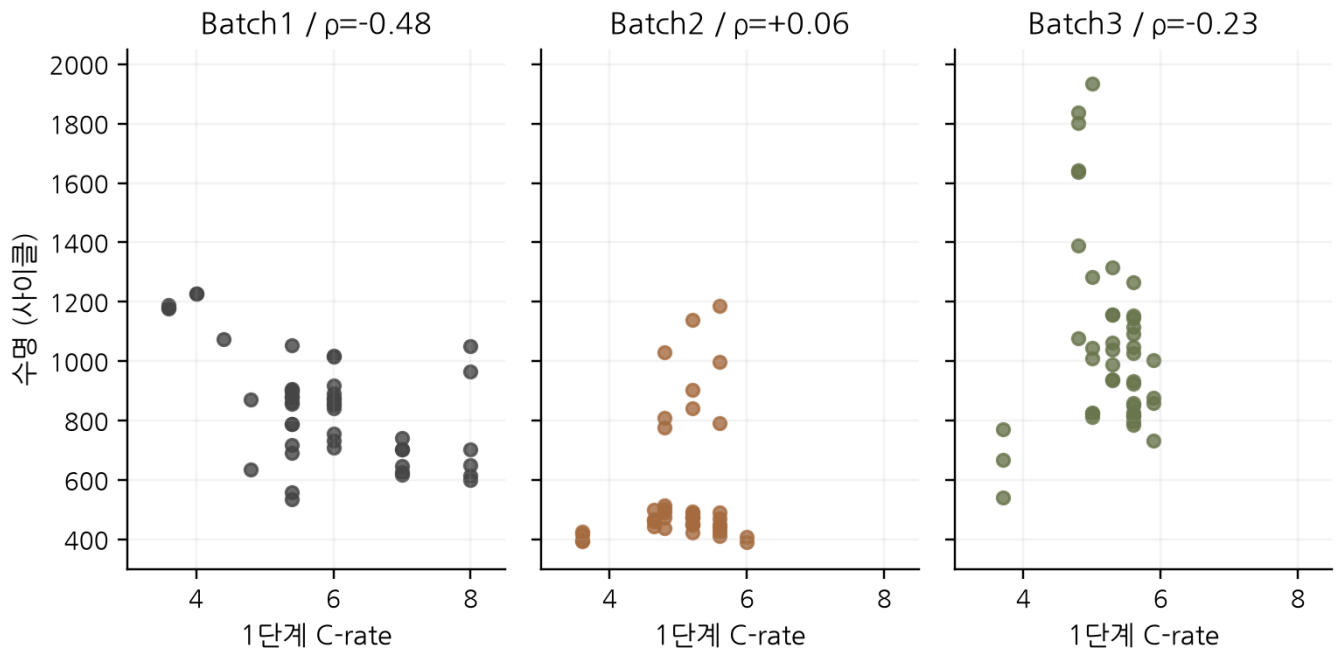
전체 셀에 기록된 정책 수는 23·20·8개이다. 정책별 개별 수명과 평균은 부록 A6, 대표 셀의 전류 단계와 유지 시간은 부록 A5에서 비교하였다. Batch1은 정책당 표본이 작고, Batch3는 동일 정책 내에서도 수명 차이가 크다.

설계 시사점

충전시간·1단계 C-rate·전환 기준·2단계 C-rate는 추가 피처군 C로 분리한다. 실험 조건이 초기 열화 신호를 보완하는지 검증하며, 동일 정책의 셀이 학습·검증에 동시에 포함되지 않도록 정책별 분리를 적용한다.

7-1. 질문 4. 높은 C-rate는 짧은 수명과 연결되는가?

1단계 C-rate와 수명의 관계는 Batch마다 다르다



수명과의 Spearman ρ	Batch1 n=46	Batch2 n=39	Batch3 n=44
1단계 C-rate	-0.483	+0.055	-0.229
2단계 C-rate	+0.047	-0.119	+0.016
전환 기준 (%)	+0.185	+0.288	+0.443

점은 수명이 확인된 셀이다. 숫자로 해석 가능한 정책의 1·2단계 C-rate와 전환 기준을 각각 비교하였다. 고속·저속 구분선을 임의로 설정하지 않았으며, 다른 조건을 통제한 효과 추정은 아니다. 2단계·전환 기준의 산점도는 부록 A11에 제시하였다.

Batch1의 1단계 C-rate는 수명과 음의 관계($\rho = -0.483$)를 보이지만 Batch2는 거의 관계가 없고 ($+0.055$), Batch3는 약한 음의 관계(-0.229)이다. 따라서 높은 1단계 C-rate만으로 짧은 수명을 일관되게 설명할 수 없다.

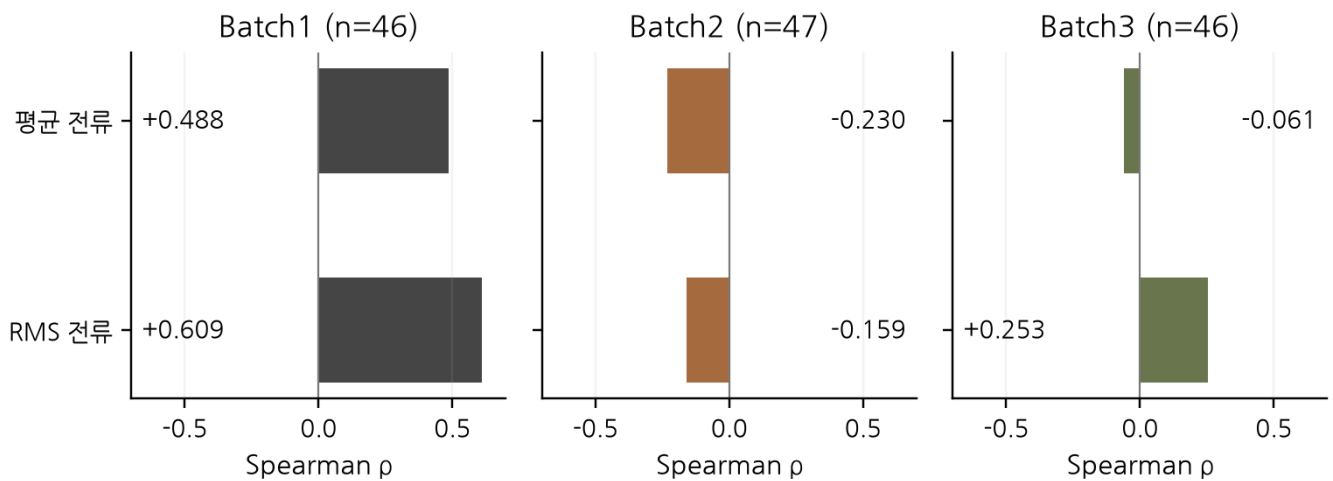
Batch2에서 동일한 4.8C(80%)-4.8C 수치 조건도 newstructure 표기 유무에 따라 평균 수명이 483.6($n=5$) / 871.7($n=3$)로 다르다. 명목 C-rate 외의 집단·실험 조건 차이를 함께 고려해야 한다.

설계 시사점

C-rate·전환 기준은 충전 조건 후보로 함께 비교하고 정책별 검증을 유지한다. 관측 상관을 충전 속도의 인과효과로 해석하지 않으며, 새 조건에서의 추가 예측 기여를 개발 교차검증으로 판단한다.

7-2. 질문 4. 전류 패턴과 초기 열화 속도는 연결되는가?

전류 강도와 초기 용량 감소의 관계도 조건에 따라 달라진다



10번 사이클의 첫 20분 중 $I(t) > 0$ 인 구간에서 시간가중 평균 전류와 RMS 전류를 계산하였다. 측정 간격의 영향을 줄이기 위해 선형 보간한 전류를 시간에 대해 적분하고 양의 구간 길이로 나눈다. RMS는 전류 제곱의 시간평균에 제곱근을 취하여 큰 전류에 더 민감하다.

초기 감소 속도는 사이클 10-100의 91개 용량 관측에서 모든 점 쌍의 기울기 중앙값(Theil-Sen)에 음의 부호를 붙인 값이다. 단위는 $\mu\text{Ah}/\text{사이클}$ 이며 양수는 감소, 음수는 초기 용량 증가를 뜻한다. 표본 단위는 개별 셀이며 수명 예측 셀의 유효 관측도 포함한다.

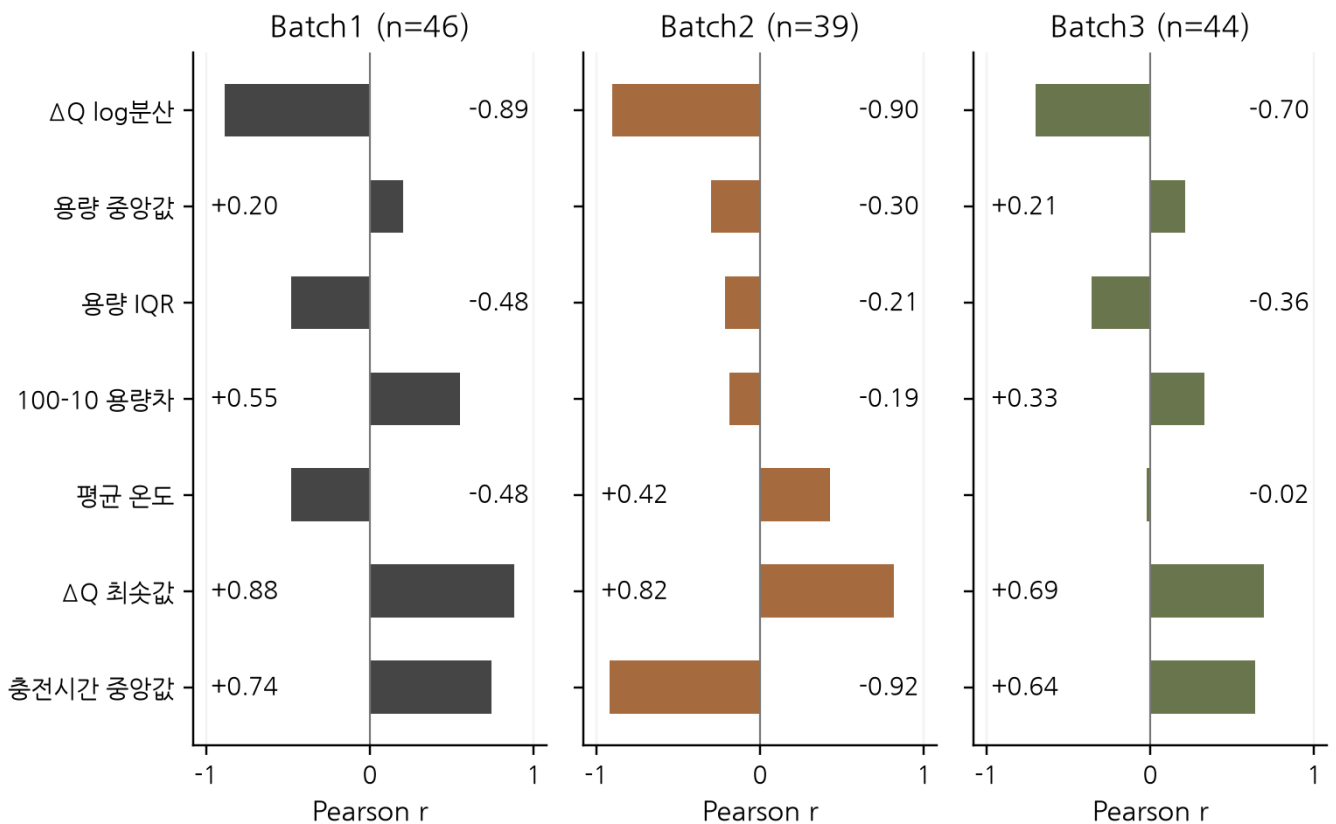
막대는 각 전류 요약값과 초기 감소 속도의 Spearman 상관계수이다. 개별 셀 산점도는 부록 A12에 제시하였다.

Batch1에서는 큰 평균·RMS 전류가 더 빠른 초기 감소와 연결되지만, Batch2는 약한 음의 관계, Batch3는 평균 전류와 거의 관계가 없고 RMS와 약한 양의 관계를 보인다. 전류 강도 하나로 세 Batch의 초기 변화 속도를 설명하기 어렵다.

이는 초기 10-100사이클의 변화에 대한 EDA이며 전체 수명의 열화 속도나 물리적 원인을 뜻하지 않는다. 전류 요약은 관측 관계를 해석하는 데 사용하고, 충전 조건 추가군 C의 예측 기여는 개발 교차검증에서 평가한다.

8. 질문 5. 어떤 초기 피처를 선정해야 하는가?

공통 열화 신호와 조건에 민감한 보조 신호를 구분한다



막대는 수명이 확인된 Batch1 46셀, Batch2 39셀, Batch3 44셀의 Pearson 상관계수이다. 각 Batch에 같은 피처 정의를 적용하였다.

ΔQ log분산과 최솟값은 세 Batch에서 방향이 일관되지만, 용량 중앙값·100-10 용량차·온도·충전시간은 관계가 달라진다. 평균 온도 Pearson은 -0.482 / +0.425 / -0.022로 나타나 단독 수명 지표로 사용하기 어렵다.

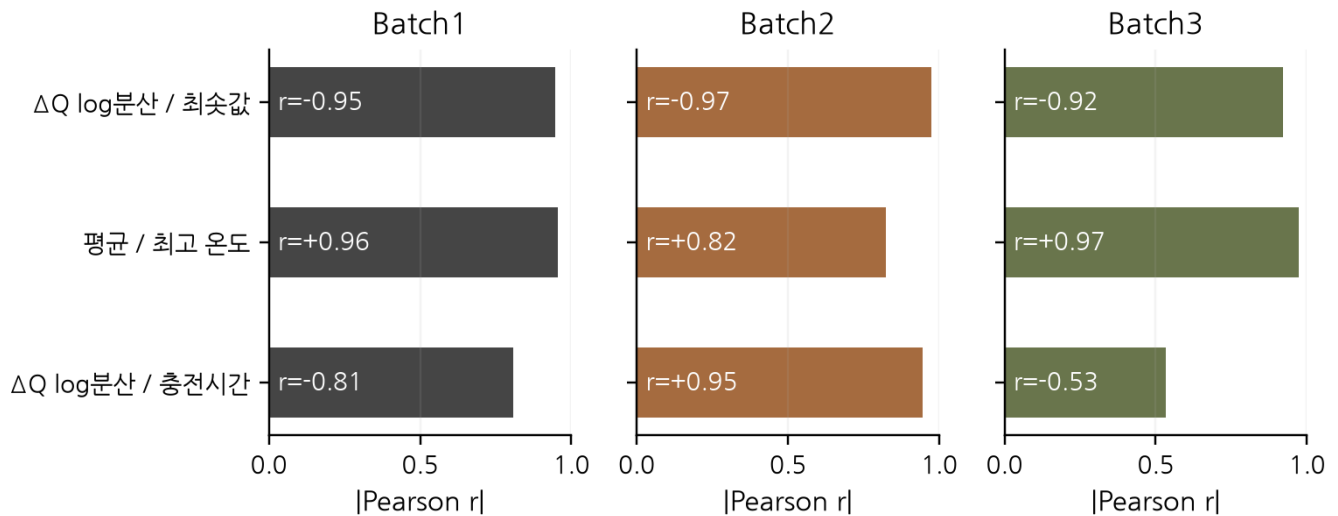
표시한 7개 후보 중 Pearson 절댓값이 가장 큰 피처는 Batch1·3의 ΔQ log분산이며, Batch2는 충전시간 중앙값 (-0.919)이다. 강한 관계의 순위도 Batch에 따라 달라 공통 신호와 조건 의존 신호를 구분한다.

설계 시사점

ΔQ는 주요 열화 후보로, 용량과 온도는 초기 상태를 보완하는 후보로 구성한다. 단변량 상관이 약한 피처의 공동 기여는 개발 교차검증으로 판단한다. Batch2·3의 분석은 분포 차이 해석에 사용하고, 후보 선정과 튜닝은 Batch1 개발 데이터에 한정한다.

9. 질문 5. 피처 중복은 어떻게 관리할 것인가?

중복을 줄이되 기본 피처군 내부의 남은 중복도 검증한다



막대 길이는 피처 간 Pearson 상관계수의 절댓값이며 안쪽 값에는 부호를 표시하였다. 세 Batch 모두 ΔQ log분산·최솟값과 평균·최고 온도 사이에 높은 상관이 나타난다.

기본군 내부의 중복	Batch1	Batch2	Batch3
용량 IQR / 100-10 용량차	-0.961	-0.408	-0.993

기본군에서 ΔQ log분산과 평균 온도를 대표 후보로 사용하더라도, 용량 IQR과 변화량 사이의 강한 중복은 남는다. 변동 크기와 변화 방향의 계산 목적이 달라도 같은 초기 용량 곡선에서 유사한 정보를 담을 수 있다.

설계 시사점

ΔQ 최솟값은 대체군 B로 비교하고, 용량 IQR 또는 변화량을 하나씩 제외한 D1·D2를 기본군 A와 비교한다. Ridge·ElasticNet 규제로 계수 변동을 완화하며 폴드별 성능을 확인한다. 상관계수 감소만으로 통계적 독립성이 확보된다고 가정하지 않는다.

10. EDA에 근거한 피처 엔지니어링

기본 피처	정의	EDA 근거와 역할
ΔQ log분산	$\log_{10}[\text{표본분산}(Q_{100}(V)-Q_{10}(V))]$	질문 3: 세 Batch 공통의 초기 열화 신호
용량 중앙값	초기 1-100 유효 방전 용량의 중앙값	질문 2: 초기 용량 수준. 스파이크에 덜 민감한 요약
용량 IQR	초기 방전 용량의 Q75-Q25	질문 2·5: 변동 크기. 변화량과의 중복은 D1에서 확인
100-10 용량차	100번과 10번 사이클 방전 용량 차이	질문 2·5: 변화 방향. IQR과의 중복은 D2에서 확인
평균 온도	초기 1-100 유효 Tavg의 평균	질문 5: 열적 상태의 보조 정보. 공동 기여 검증

시계열 관측을 셀 단위 정형 입력으로 요약한다

셀마다 피처 한 행을 구성하여 사이클 수가 긴 셀에 더 큰 표본 가중치가 생기는 것을 방지한다. 방전 곡선 1,000점을 분산 또는 최솟값으로 요약해 입력 차원을 줄인다. 용량 피처의 분포, 온도 및 충전시간 수준은 부록 A2·A3에서 비교하였다.

용량·온도·충전 조건은 단위와 크기가 달라 규제 선형 모델에 표준화를 적용한다. 각 학습 폴드의 평균·표준편차만 사용하여 검증 데이터의 분포가 전처리에 반영되는 것을 방지한다. 정책은 기록된 C1·전환%·C2로 구성하며 수명으로 인코딩하지 않는다. 내부저항은 0값의 유효성 확인 전 기본군에서 제외한다.

계산 기준과 입력 단위를 고정한다

용량과 ΔQ 최솟값은 Ah, 온도는 °C, 충전시간 중앙값은 분, C1·C2는 C-rate, 전환 기준은 % 단위로 입력한다. ΔQ 분산은 Ah 단위 곡선의 표본분산(ddof=1)을 계산한 뒤 $\log_{10}$ 을 취한다. IQR의 사분위수는 선형 보간 방식으로 계산한다. 부록의 mAh 표시는 읽기 위한 단위 변환이다.

현재 수명이 확인된 129셀의 A·B·C·D1·D2 입력에는 결측값이 없다. 빈 첫 기록을 제외한 유효 관측으로 요약하며 목표값이나 입력값을 임의로 보충하지 않는다. 전체 수명, 종료 용량 및 knee는 예측 입력에 포함하지 않는다.

11. 피처군과 목표값 변환의 비교 설계

비교군 / 피처 수	구성	검증할 가설
A / 5개	ΔQ log분산, 용량 중앙값, 용량 IQR, 100-10 용량차, 평균 온도	기본 후보가 단일 ΔQ 신호를 보완하는가
B / 5개	A의 ΔQ log분산을 ΔQ 최솟값으로 대체	ΔQ 요약 방식에 따라 성능·안정성이 달라지는가
C / 9개	A + 충전시간 중앙값 + 정책 C1/전환%/C2	새 정책에서 충전 조건 피처가 추가 정보를 제공하는가
D1 / 4개	A에서 용량 IQR 제외	변화 방향만 남겨 중복을 줄이면 개선되는가
D2 / 4개	A에서 100-10 용량차 제외	변동 크기만 남겨 중복을 줄이면 개선되는가

원수명과 자연로그 수명 학습을 같은 지표로 비교한다

수명 분포의 범위와 장수명 셀을 고려하여 원수명·자연로그 수명을 비교한다. 로그 변환은 큰 수명값이 제곱오차에 미치는 영향을 줄일 수 있으나 MAPE 개선을 보장하지 않는다. 로그 예측은 지수함수로 역변환한 후 원래 사이클 단위로 평가한다.

모든 피처군·목표값 변환에 동일한 개발 셀, 충전 정책별 폴드 및 지표를 적용한다. 상관계수만으로 피처를 최종 확정하지 않고 성능과 폴드별 안정성을 함께 검토한다.

평균 기준선은 각 학습 폴드의 원수명 산술평균이다. 자연로그 목표값의 평균 기준선은 역변환 후 기하평균이 되므로 별도로 구분한다. ΔQ 한 변수 선형 회귀도 두 목표값을 비교하되 입력은 ΔQ log분산 하나이며, A·B·C·D1·D2 다변량 탐색과 구분한다.

12. EDA 시사점에 따른 후보 모델 선정

후보 모델	연결되는 EDA 결과	모델의 역할과 비교 목적
평균 예측 기준선	질문 1: Batch별 중앙 수명 차이	피처 없이 가능한 예측 수준을 확인하고 개선의 기준으로 사용
ΔQ 한 변수 선형 회귀	질문 3: log분산-수명 Pearson -0.886 / -0.902 / -0.702	강한 단일 신호의 예측력 평가. 다변량 모델의 추가 기여 비교
Ridge	질문 5: 기본군의 IQR-변화량 $r=-0.961$. 개발 표본 35셀	L2 규제로 계수를 축소하여 중복 피처와 소표본의 계수 변동 완화
ElasticNet	질문 5: 다변량 후보에 중복·보조 신호가 함께 존재	L1·L2 규제로 계수 축소와 일부 피처의 0 계수화를 비교. D1·D2 제외 실험과 함께 평가
Random Forest	질문 2·4: 용량 수준만으로 수명 설명이 어렵고 C-rate·전류 관계가 Batch마다 다름	복원 추출한 표본으로 여러 트리를 학습해 평균하며 단일 트리의 변동을 완화. 비선형·상호작용의 이득 검증
Gradient Boosting	질문 3·5: 단일 열화 신호 외에 보조 후보 존재	잔차를 순차 보완하여 선형 모델에 남는 패턴의 예측 기여 평가. 얇은 트리와 작은 학습률 비교

규제 선형 모델을 우선 비교하고, 트리 모델의 비선형 표현이 교차검증에서 추가 개선을 보이는지 평가한다. 비선형 관계나 모델 우위는 EDA만으로 확정하지 않는다.

Batch1 최대 수명은 1,227사이클이며 Batch3에는 이를 초과하는 셀이 존재한다. 트리 회귀는 학습 목표값 범위 밖의 외삽이 제한되므로 장수명 오차를 별도로 분석한다. 딥러닝은 35셀의 개발 표본과 소수 요약 피처를 사용하는 본 설계에서 제외한다.

13. 일반화 성능을 확인하는 검증 절차

충전 정책 차이가 검증 분리의 기준이 된다

질문 4에서 충전시간과 수명의 관계가 Batch마다 달랐고, 같은 정책의 셀은 조건 정보를 공유한다. 셀 무작위 분리로 익숙한 정책의 정보가 검증에 재등장하는 영향을 줄이기 위해 정책별로 분리한다.

구분	사용 범위	역할
Batch1 개발	35셀 / 18정책	5-fold GroupKFold로 피쳐군·모델·하이퍼파라미터 선정
Batch1 별도 검증	11셀 / 5정책	개발 CV 선정 후 검증 오차 확인
Batch2 / Batch3	수명 확인 39셀 / 44셀	동일한 학습 모델의 다른 Batch 일반화 평가

1. Batch1의 23개 정책 중 20%를 난수 시드 42로 검증용 분리하였다. 개발·검증에 동일 정책이 포함되지 않는다.
2. 원문 충전 정책 문자열을 그룹으로 사용하여 개발 35셀에 5-fold GroupKFold를 적용한다(그룹 섞기 없음). 각 학습 폴드에서 표준화와 모델 학습을 수행하고, 모든 비교에 동일한 폴드별 셀 ID를 사용한다.
3. 각 폴드의 예측을 원래 사이클 단위로 평가하고, 5개 폴드 MAPE의 산술평균이 가장 낮은 설정을 선정한다. 폴드별 셀 수와 관계없이 각 폴드에 같은 비중을 적용하며, 표시용 반올림 전 점수로 비교한다.
4. 선정한 설정을 개발 35셀 전체에 학습한 뒤 별도 검증과 Batch2·3에 적용한다. 평가 점수에 따른 재튜닝은 수행하지 않는다.

EDA에는 Batch1 검증 및 Batch2·3의 수명 정보가 포함되어 있어 설계 단계의 정보 노출이 존재한다. 선정에 사용한 CV 점수에도 낙관 편향이 발생할 수 있다. 이러한 한계를 명시하고 평가 조건을 구분하여 결과를 해석한다.

고정된 Batch1 별도 검증 셀

셀 ID는 Batch1-C00·C01·C02·C14·C15·C18·C19·C28·C29·C34·C35이다. 아래 5개 정책의 모든 셀을 별도 검증으로 남기고 나머지 35셀을 개발에 사용한다.

3.6C(80%)-3.6C / 5.4C(60%)-3C / 5.4C(70%)-3C / 6C(50%)-3C / 7C(30%)-3.6C. 검증 결과에 따라 분리나 난수 시드를 변경하지 않는다.

13-1. 분석·검증·튜닝 방법의 선택 근거

선택한 방법	선정 이유와 해석 범위
Pearson·Spearman 병행	선형 관계와 순위 관계를 함께 확인한다. Batch2 용량 중앙값의 상관 부호와 Batch3 충전시간의 상관 크기가 두 지표에서 달라, 산점도와 함께 관계의 형태를 검토한다.
시간가중 전류· Theil-Sen 기울기	전류는 측정 간격을 반영해 충전 강도를 요약한다. 용량에는 스파이크가 관찰되어, 10-100사이클 점 쌍 기울기의 중앙값으로 일부 극단 관측의 영향을 줄인다. 원본은 보존하며 초기 변화에 한정해 해석한다.
두 구간 직선 knee 근사	대표 셀의 후반 감소 가속을 변화 전·후 기울기로 설명할 수 있다. 복잡한 전체 곡선의 변화를 해석하기 위한 근사이며, 예측 시점 이후 관측이 필요하므로 모델 입력에서 제외한다.
정책 20% 별도 검증· 5-fold GroupKFold	별도 검증에 5정책·11셀을 남기고 개발에 18정책·35셀을 확보한다. 개발 CV는 여러 정책 분리에서 후보를 비교하면서 학습 표본을 활용한다. 같은 정책의 정보가 검증에 재등장하는 영향을 줄이는 구성이다.
작은 Grid Search	개발 표본이 35셀인 조건에서 규제·트리 복잡도의 주요 가설을 제한된 조합으로 비교한다. 사전에 정한 29조합을 모두 평가하여 탐색 과정과 계산량을 명확히 하고, 같은 폴드로 후보를 비교한다.
MAPE 주 지표· MAE/RMSE 보조	관측 수명은 392-1,935사이클로 차이가 커, 예측 오차를 실제 수명 대비 비율로 비교한다. 과제 참고 성능과 같은 지표를 사용하고, MAE는 사이클 단위 오차, RMSE는 큰 오차에 대한 민감도를 보완한다.
폴드 평균·최솟값 선정	공통으로 고정된 5개 검증 폴드를 같은 비중으로 반영하고, 최저 평균 MAPE라는 일관된 선정 기준을 적용한다. 폴드 편차와 전체 검증 셀 MAPE는 안정성·오차 해석에 사용한다.
제공오차 학습· MAPE 기반 튜닝	후보 모델의 제공오차 기반 학습 방식은 유지하고, 목표인 상대 오차는 CV MAPE로 설정을 비교한다. 학습 손실의 최솟값과 검증 MAPE의 최솟값을 구분하여 원수명·로그수명도 같은 기준으로 평가한다.

검증 비율·폴드 수·탐색 범위는 학습 표본 확보, 조건별 검증 및 계산량을 고려한 설계값이다. 결과를 확인하기 전에 고정하며, 최종 모델의 우위와 튜닝 효과는 실제 개발 교차검증으로 판단한다.

14. 하이퍼파라미터의 역할과 튜닝 범위

중복 피쳐는 규제 강도로, 소표본의 비선형 과적합은 트리 복잡도로 관리한다. 다음의 작은 Grid Search를 동일한 정책별 교차검증에서 수행한다.

모델 / 항목	탐색 값	값의 역할
Ridge / alpha	0.01, 0.1, 1, 10, 100	L2 규제 강도. 클수록 계수 축소, 지나치면 과소 적합
ElasticNet / alpha	원수명: 0.1, 1, 10, 100 ln수명: 0.0001, 0.001, 0.01, 0.1	L1·L2 전체 규제 강도. 목표값의 규모에 맞춰 탐색 범위 구분
ElasticNet / l1_ratio	0.2, 0.5, 0.8	L1 비중. 높을수록 일부 계수를 0으로 만드는 성향 강화
Forest / max_depth	2, 4	트리 최대 깊이. 소표본에서 복잡한 분기를 제한
Forest / min_samples_leaf	3, 6	말단 노드 최소 셀 수. 작은 집단에 맞춘 예측 제한
Boosting / learning_rate	0.03, 0.1	트리 하나의 수정량. 트리 수와 함께 조절
Boosting / n_estimators	100, 200	순차적으로 쌓는 트리 수. 과소·과적합 균형 검토
Boosting / max_depth	1, 2	각 트리의 복잡도. 단순 분기와 제한적 피쳐 조합 비교

한 피쳐군·한 목표값 변환의 탐색은 Ridge 5 + ElasticNet 12 + Forest 4 + Boosting 8 = 29조합이다. 5개 피쳐군 × 2개 목표값 변환 × 5-fold × 29조합 = 1,450회 학습을 계획한다. 기준선·한 변수 모델·최종 재학습은 별도이다.

Forest의 트리 수 300, Boosting의 말단 최소 표본 3 등 고정 설정과 역할은 부록 A9에 제시하였다. 난수 시드 42는 재현성 확보에 사용하며 성능이 좋은 시드를 탐색하지 않는다.

Ridge의 alpha는 10배 간격으로 약한 규제부터 강한 규제까지 비교한다. ElasticNet은 목표값 규모에 맞춘 alpha와 서로 다른 L1 비중을 조합한다. 트리 깊이·말단 표본 수·학습률·트리 수는 소표본에서 표현력과 과적합의 균형을 검증하기 위한 범위이다.

15. 평가 결과와 논문 성능의 비교 계획

주 지표는 $MAPE(\%) = 100 \times \text{평균}(|\text{실제 수명} - \text{예측 수명}| / \text{실제 수명})$ 로 정의한다. MAE와 RMSE는 사이클 단위로 함께 산출한다. 학습 손실과 구분하여 모델 선정에는 원래 수명 단위의 MAPE를 사용한다.

선정 점수는 $CV\ MAPE = (MAPE1 + MAPE2 + MAPE3 + MAPE4 + MAPE5) / 5$ 이다. 피쳐군·목표값 변환·모델·하이퍼파라미터를 이 점수로 비교하여 최솟값을 선택한다. 폴드별 편차와 전체 검증 셀을 합친 MAPE는 보조로 보고하며 선정 기준을 바꾸지 않는다. 기준선·한 변수 모델에도 같은 검증과 점수 계산을 적용한다.

확인할 내용	시각화와 해석
모델·피쳐군의 추가 기여	CV MAPE 순서와 폴드별 점. A와 D1·D2, 단일 ΔQ와 다변량 모델 비교
튜닝의 효과	규제 강도·복잡도와 CV MAPE의 선 그래프
다른 Batch의 예측 오차	실제-예측 수명 산점도와 대각선. Batch별 동일 축
장수명·외삽 한계	수명 대비 절대 백분율 오차. 1,000사이클 초과 구간과 3개 장수명 후보 표시
피쳐 설명	표준화 계수 또는 검증 permutation importance. 중복 피쳐의 중요도 분산 고려

Train은 최종 모델이 학습한 개발 35셀의 학습 오차, CV는 개발 데이터의 폴드별 검증 오차이다. Valid는 Batch1 별도 검증 11셀, Test는 Batch2의 수명 확인 39셀로 정의하며 Batch3의 44셀을 추가 평가한다. Train과 CV를 구분하여 학습 적합도와 검증 성능을 함께 제시한다.

차이는 $MAPE_Valid - MAPE_Train$, $MAPE_Valid - MAPE_CV$ 및 $MAPE_Test - MAPE_Valid$ 로 계산하여 퍼센트포인트(%p)로 표시한다. 다른 Batch와의 차이에는 분포·정책 구성의 영향도 포함되므로 차이 하나만으로 과적합의 원인을 단정하지 않는다.

과제 참고 성능은 MAPE 9.1%이다. 원논문은 정제된 124셀을 학습 41셀, 1차 테스트 43셀, 2차 테스트 40셀로 분리하였다. 본 분석은 원본 139셀 중 수명 확인 129셀과 정책별 분리를 사용한다. $\Delta MAPE = \text{평가 MAPE} - 9.1$ 을 제시하되 평가 조건의 차이를 전제로 해석한다.

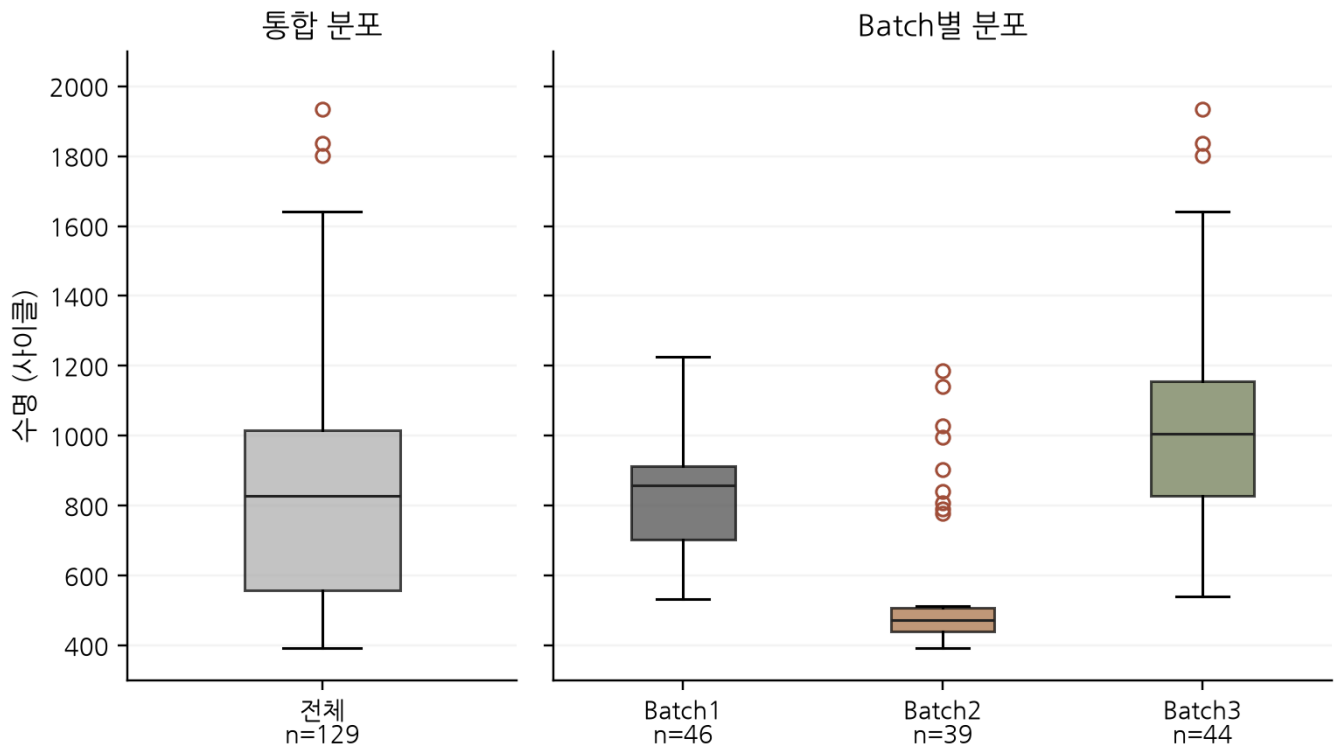
평가에서는 선정 설정과 예측 결과를 바탕으로 피쳐·모델의 기여, 성능 차이 및 적용 한계를 해석한다. 실제 ESS의 다른 화학계·온도·부하에 대한 일반화는 별도 검증 대상이다.

16. 참고문헌

- [1] DS Mini Project. 과제 안내 및 평가 기준.
- [2] Kaggle. Data-driven prediction of battery cycle. MIT-Stanford 배터리 데이터셋.
- [3] Severson, K. A. et al. (2019). Data-driven prediction of battery cycle life before capacity degradation. Nature Energy, 4, 383-391.
- [4] Severson et al. 배터리 수명 예측 공개 데이터 처리 코드.
- [5] scikit-learn documentation. Linear models: Ridge and ElasticNet.
- [6] scikit-learn documentation. Ensemble methods: Random Forest and Gradient Boosting.
- [7] scikit-learn documentation. Cross-validation: evaluating estimator performance.
- [8] scikit-learn documentation. StandardScaler: feature standardization.
- [9] scikit-learn documentation. Mean absolute percentage error.
- [10] SciPy documentation. scipy.stats.theilslopes: robust linear regression.

본 보고서의 표와 그림은 MIT-Stanford 데이터셋의 Batch1, Batch2 및 Batch3 측정 자료를 분석하여 작성하였다.

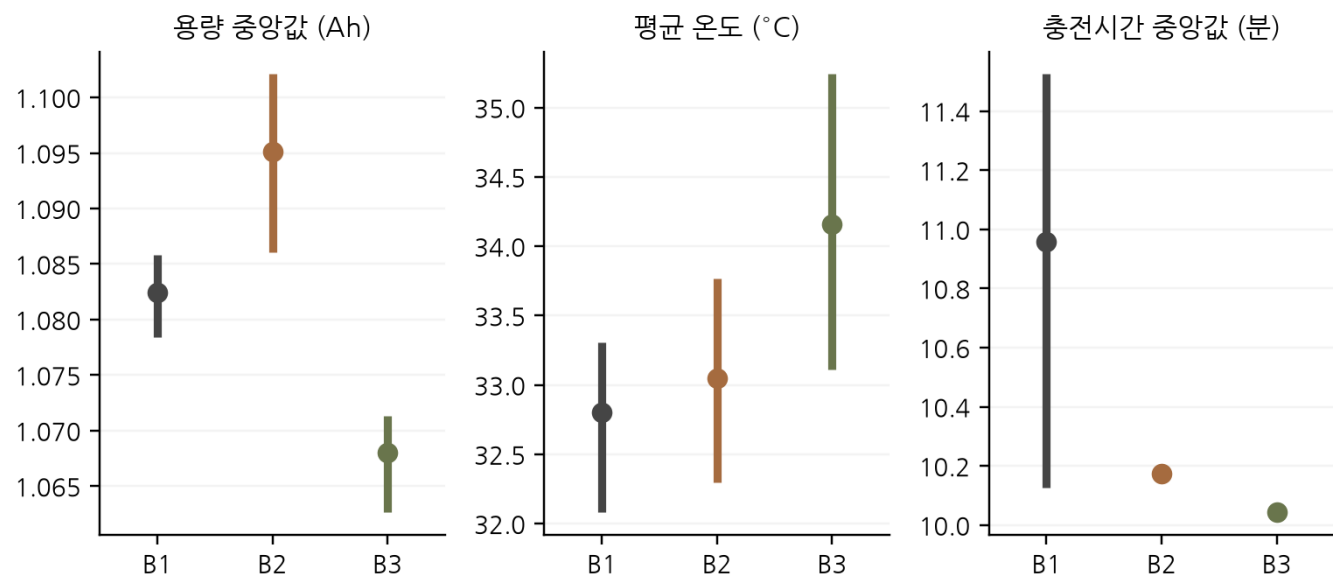
부록 A1. 수명 이상치 후보의 판단 근거



박스는 제1사분위수(Q1)에서 제3사분위수(Q3)까지의 범위이며, 내부 선은 중앙값이다. 붉은 점은 $Q1 - 1.5 \times IQR$ 미만 또는 $Q3 + 1.5 \times IQR$ 초과인 셀이다. 전체 분포와 Batch별 분포의 기준이 달라 이상치 후보로 분류되는 셀에도 차이가 나타난다.

전체 분포에서 상단 이상치 후보는 수명 1,801·1,836·1,935사이클의 Batch3 셀 3개이다. 해당 셀의 측정 기록에서 오류를 뒷받침하는 근거가 확인되지 않았으므로 분석에 유지한다. 모델 평가에서는 장수명 구간의 오차를 별도로 산출한다.

부록 A2. 초기 상태의 Batch별 분포



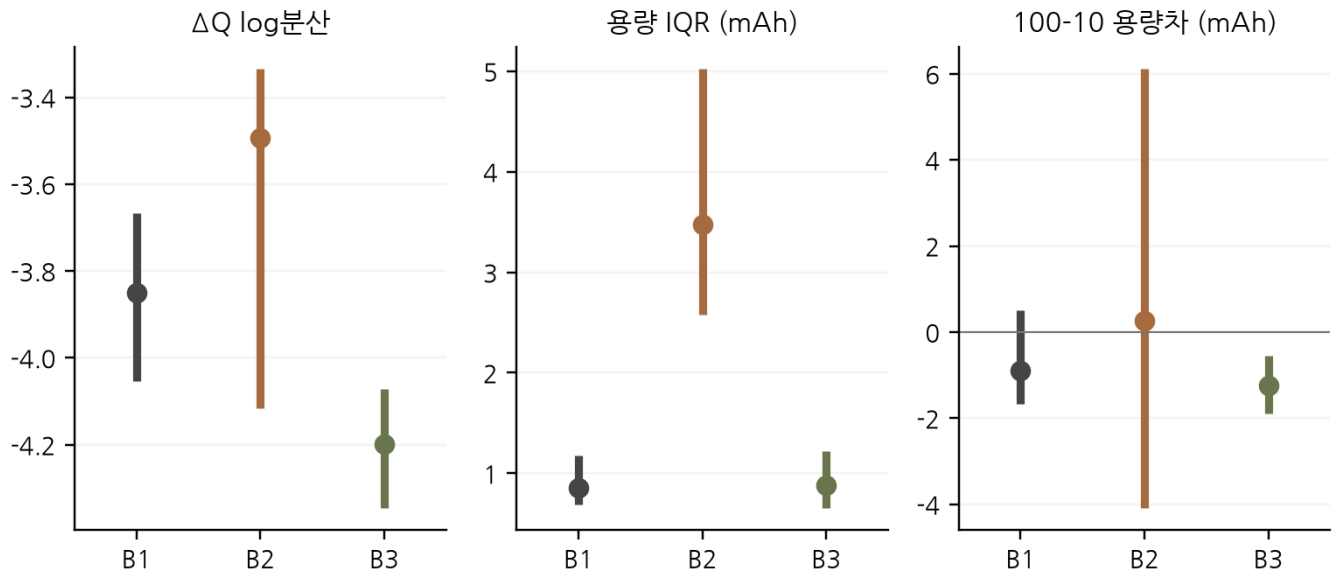
점은 셀별 피처의 Batch 중앙값, 세로선은 제1사분위수에서 제3사분위수까지의 범위이다. B1·B2·B3는 각각 Batch1·2·3을 뜻한다. 수명 결측 셀을 포함한 46·47·46셀의 유효 관측을 사용하였다.

초기 상태 피처	Batch1	Batch2	Batch3
용량 중앙값 (Ah)	1.0825 [1.0784, 1.0858]	1.0951 [1.0860, 1.1021]	1.0680 [1.0626, 1.0714]
평균 온도 (°C)	32.80 [32.08, 33.31]	33.05 [32.30, 33.77]	34.16 [33.11, 35.24]
충전시간 중앙값 (분)	10.959 [10.126, 11.525]	10.174 [10.170, 10.177]	10.043 [10.042, 10.046]

표의 각 값은 중앙값 [Q25, Q75]이다. 셀별 피처를 먼저 계산한 후 Batch별로 요약하였다.

Batch2의 초기 용량 수준이 가장 높지만 중앙 수명은 가장 짧다. Batch3의 평균 온도 피처는 상대적으로 높다. Batch1의 충전시간은 중앙 50% 범위가 넓은 반면 Batch2·3은 좁아, 초기 상태와 충전 조건의 분포 차이가 확인된다.

부록 A3. 초기 변화 피처의 Batch별 분포



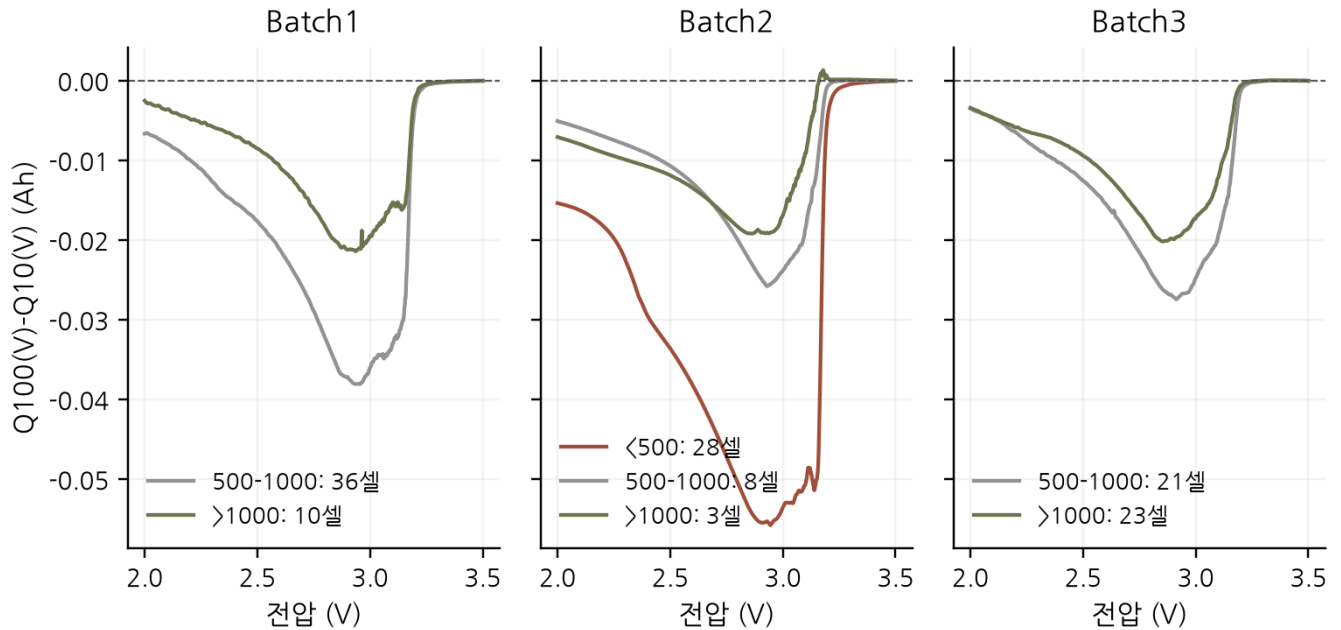
점은 Batch 중앙값, 세로선은 Q25-Q75이다. 초기 상태 비교와 동일한 46·47·46셀을 사용하였다. 용량 IQR과 100-10 용량차는 그림과 표에서 mAh 단위로 표시하였다.

초기 변화 피처	Batch1	Batch2	Batch3
ΔQ log분산	-3.851 [-4.053, -3.668]	-3.494 [-4.117, -3.335]	-4.199 [-4.345, -4.072]
용량 IQR (mAh)	0.854 [0.691, 1.175]	3.474 [2.581, 5.020]	0.885 [0.660, 1.225]
100-10 용량차 (mAh)	-0.903 [-1.667, 0.512]	0.254 [-4.076, 6.108]	-1.247 [-1.897, -0.557]

표는 중앙값 [Q25, Q75]이다. 용량 IQR은 초기 관측의 변동 크기이며, 100-10 용량차는 두 시점 사이의 변화 방향을 나타낸다.

Batch2는 ΔQ log분산과 용량 IQR의 중앙값이 상대적으로 높고, 100-10 용량차의 사분위 범위도 넓다. Batch3의 ΔQ log분산은 상대적으로 낮다. 피처의 분포 차이와 수명과의 관계를 구분하여 검토하고, 표준화 계수는 각 학습 폴드에서 산출한다.

부록 A4. 수명 구간별 $\Delta Q(V)$ 곡선



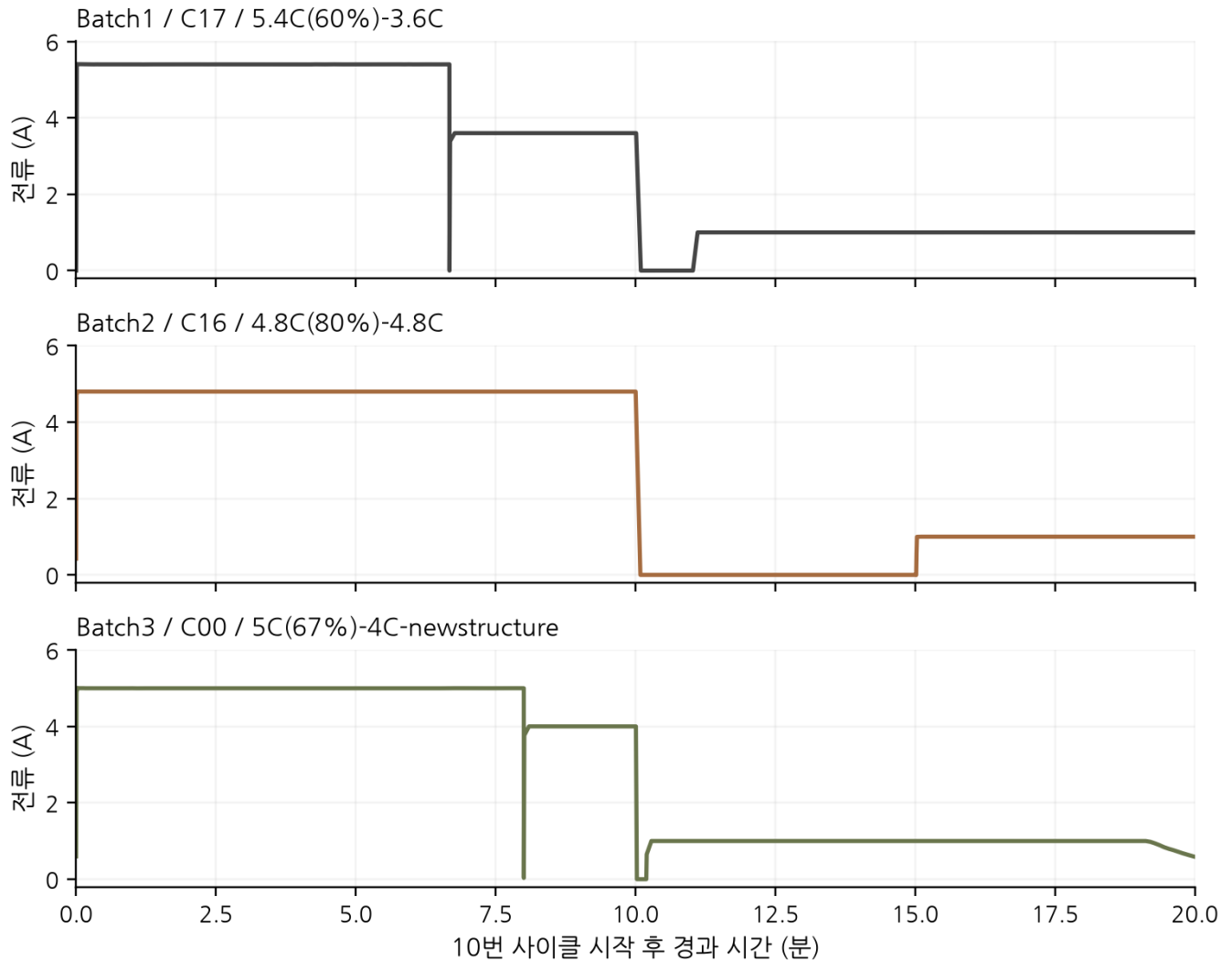
Batch2에서 단수명·중간·장수명 그룹 중앙 곡선의 최솟값은 각각 -0.0558 / -0.0258 / -0.0192 Ah이다. 단수명 그룹은 약 2.94 V 부근에서 더 깊은 음의 골을 보이며, 장수명 그룹은 0에 더 가깝다.

Batch1의 중간·장수명 최솟값은 -0.0381 / -0.0214 Ah, Batch3는 -0.0274 / -0.0201 Ah이다. 관측된 그룹에서는 긴 수명 쪽의 전압별 변화가 작다. 분산은 곡선 전체의 변화 폭을, 셀별 최솟값은 가장 큰 음의 변화를 요약하므로 기본·대체 피처로 비교한다.

여기서 제시한 값은 그룹 중앙 곡선의 최솟값이며, 셀별 최솟값의 중앙값과는 구분한다.

수명이 확인된 셀을 대상으로 수명 구간별 $\Delta Q(V)$ 중앙 곡선을 비교하였다. Batch1·3에는 500사이클 미만 셀이 없으며, Batch2의 1,000사이클 초과 구간은 3셀이다. 구간별 표본 수의 차이를 고려하여 곡선의 차이를 해석한다.

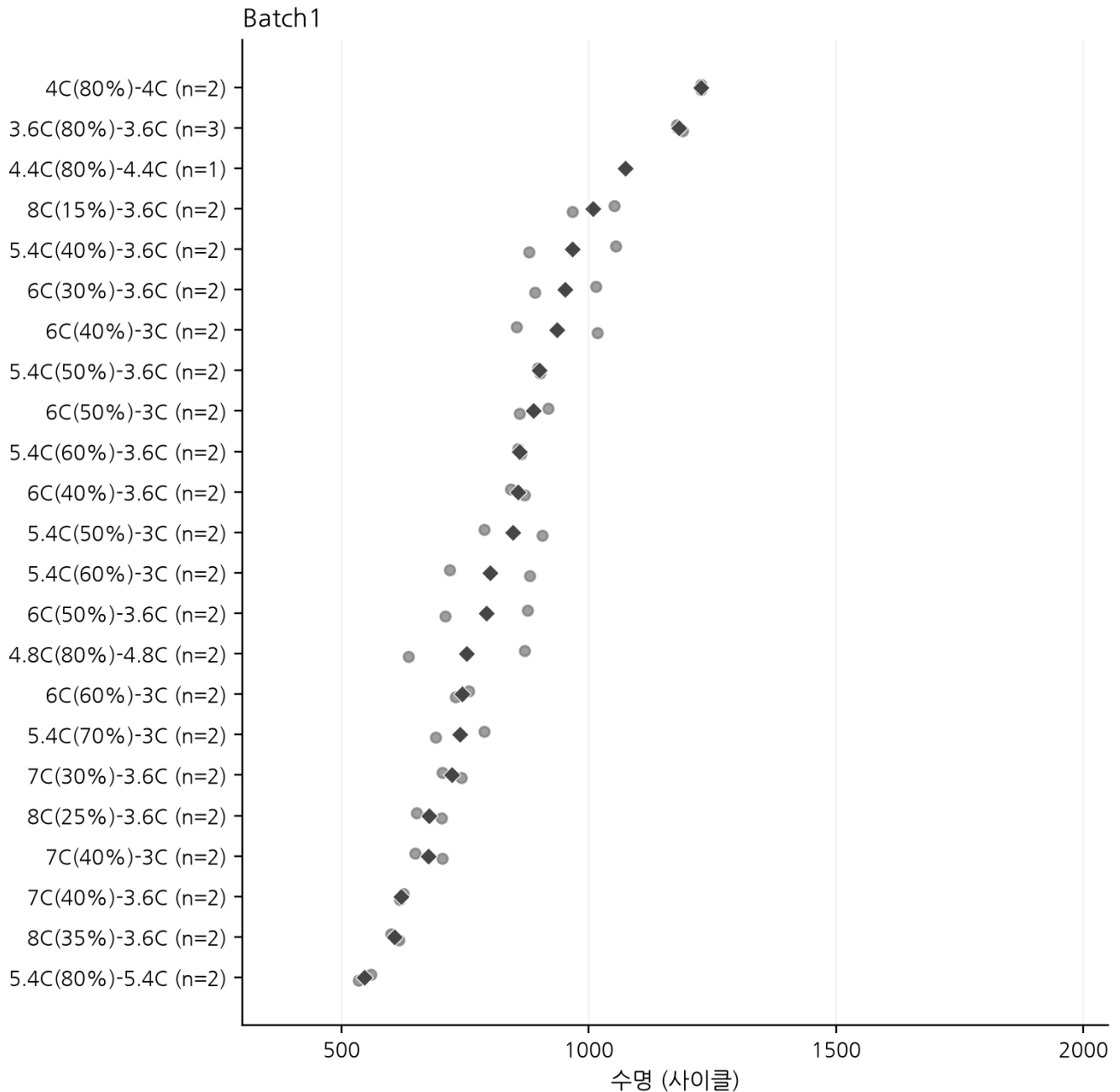
부록 A5. 대표 셀의 충전 전류 비교



대표 열화 곡선과 동일한 셀의 10번 사이클 초기 20분 전류를 비교하였다. Batch1 C17과 Batch3 C00은 전류 수준의 단계적 전환을 보이며, Batch2 C16은 표시된 주요 충전 구간에서 전류가 일정하게 유지된다.

각 Batch에서 1개 셀을 선정한 사례로, Batch 전체의 전류 분포를 의미하지 않는다. 조건 차이는 아래의 정책 분포 및 충전시간 분석과 함께 해석한다.

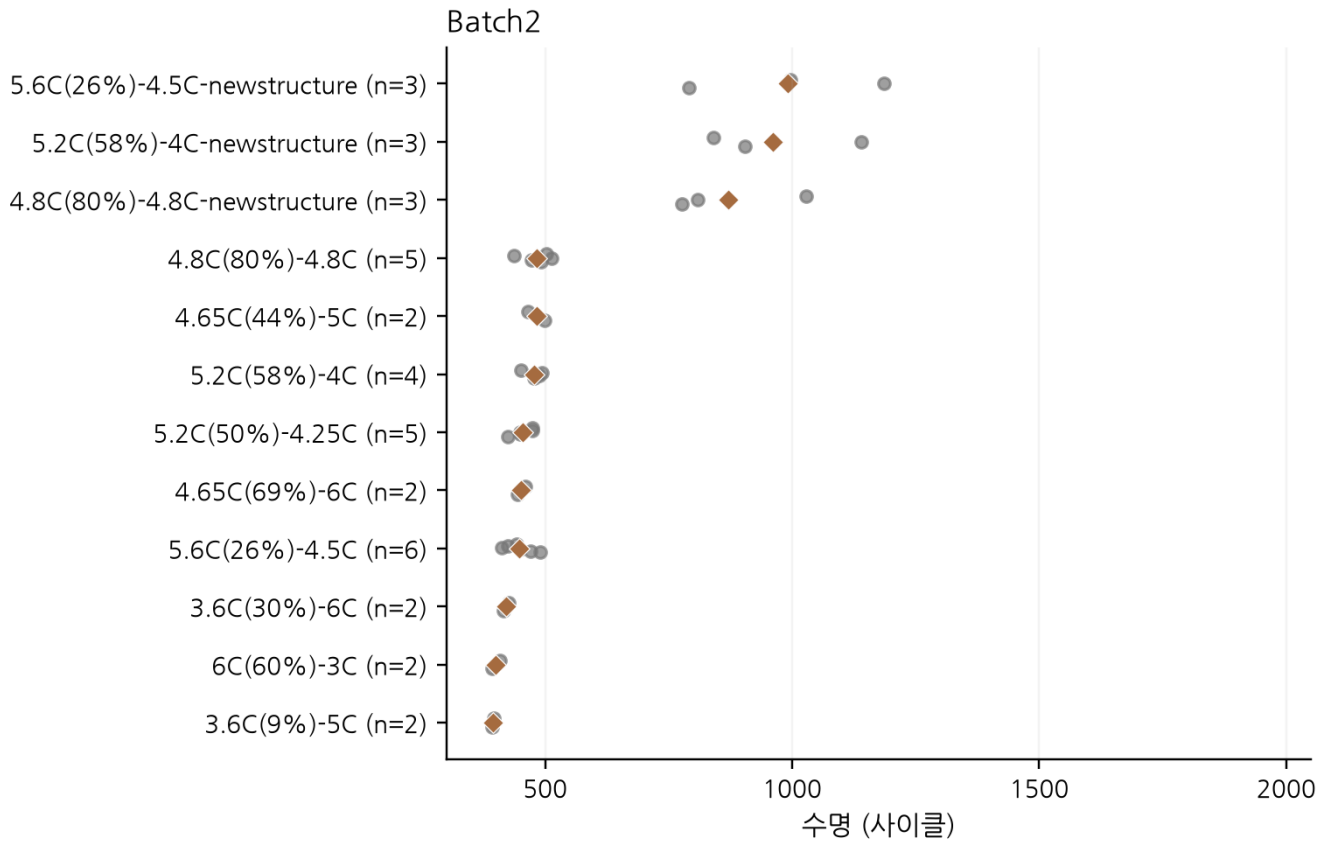
부록 A6-1. Batch1 정책별 개별 수명



회색 점은 개별 셀의 수명, 마름모는 충전 정책별 평균 수명이며 n은 표본 수이다. Batch1은 23개 정책에 46셀로 구성되어 정책별 표본 수가 적다. 동일한 정책에서도 셀별 수명 차이가 관찰된다.

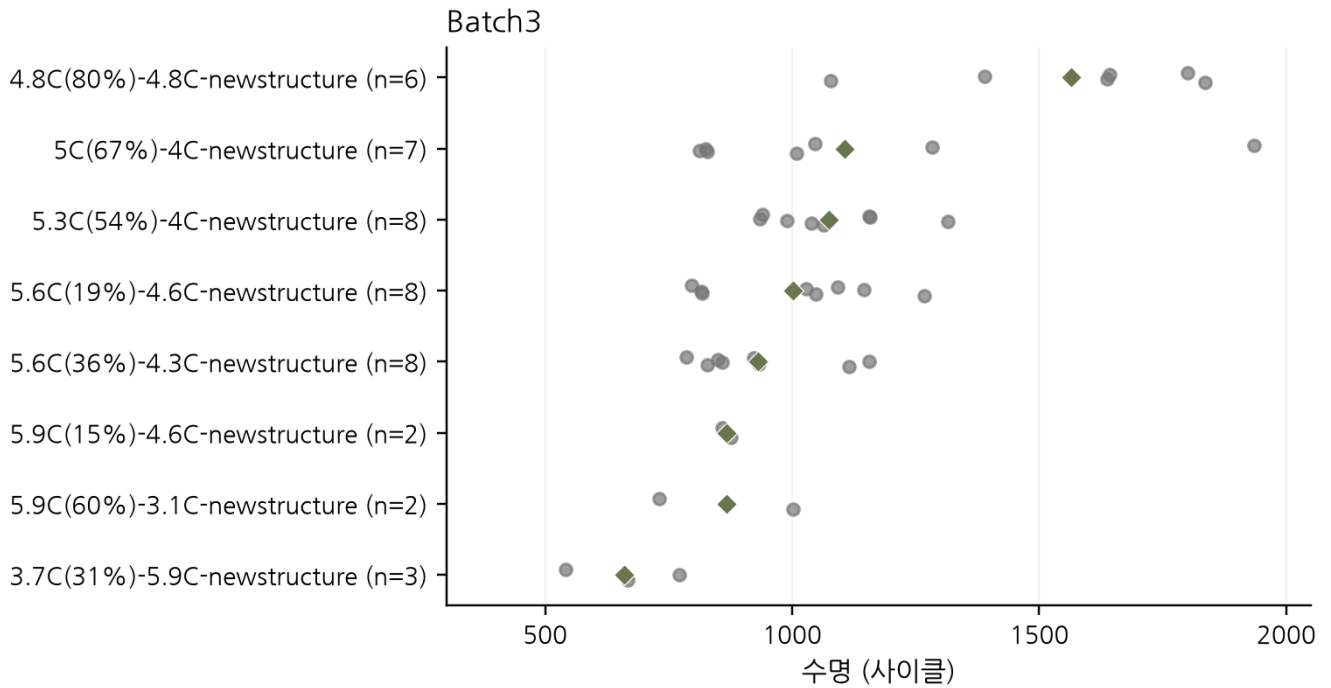
정책별 수명 차이는 표본 구성이 함께 반영된 관측 결과이다. 모델 검증은 같은 정책의 셀이 학습과 검증에 동시에 포함되지 않도록 분리하여, 새로운 충전 정책에 대한 일반화 성능을 평가한다.

부록 A6-2. Batch2 정책별 개별 수명



개별 셀 수명과 정책별 평균을 동일한 수명 축으로 비교하였다. n은 수명이 확인된 셀 수이며, newstructure는 데이터셋에 기록된 정책 구분이다.

부록 A6-3. Batch3 정책별 개별 수명



Batch2에서는 단수명 정책과 newstructure 정책 간 분포 차이가 나타나며, Batch3에서는 동일 정책 내에서도 큰 수명 차이가 관찰된다. 표본이 적은 정책은 평균 차이의 불확실성이 크므로 해석에 주의가 필요하다.

VarCharge 등 수치로 해석할 수 없는 정책은 충전 조건 피처를 임의로 추정하지 않는다. 수명 예측 셀은 정책별 수명 통계에서 제외하고 관측값 분석에는 포함한다.

부록 A7. 피처-수명 Pearson·Spearman 비교

피처	Batch1 (n=46)	Batch2 (n=39)	Batch3 (n=44)
ΔQ log분산	-0.886 / -0.871	-0.902 / -0.709	-0.702 / -0.797
용량 중앙값	+0.203 / +0.216	-0.296 / +0.113	+0.214 / +0.158
용량 IQR	-0.479 / -0.558	-0.213 / -0.350	-0.358 / -0.133
100-10 용량차	+0.550 / +0.613	-0.187 / -0.055	+0.330 / +0.032
평균 온도	-0.482 / -0.371	+0.425 / +0.176	-0.022 / +0.025
ΔQ 최솟값	+0.882 / +0.850	+0.819 / +0.661	+0.692 / +0.776
충전시간 중앙값	+0.744 / +0.641	-0.919 / -0.811	+0.638 / +0.265

각 값은 Pearson / Spearman 상관계수이다. Pearson은 선형 관계, Spearman은 값의 순위에 따른 단조 관계를 요약한다.

ΔQ log분산은 순위 관계에서도 세 Batch 모두 음의 상관을 보인다. Batch3의 충전시간은 Pearson +0.638에 비해 Spearman +0.265로 낮다. Batch2의 용량 중앙값은 두 지표의 부호가 다르다. 단일 계수에 의존하지 않고 산점도와 표본 분포를 함께 해석한다.

평균 온도와 수명의 Pearson은 Batch1 -0.482, Batch2 +0.425, Batch3 -0.022이다. 온도는 일관된 단변량 수명 지표로 보기 어려우므로, 초기 열적 상태의 보조 정보로서 개발 교차검증에서 다른 피처와의 공동 기여를 평가한다.

부록 A8. 기본 피처군의 모든 쌍별 상관

기본 피처 쌍	Batch1	Batch2	Batch3
ΔQ log분산 / 용량 중앙값	+0.040	+0.255	+0.024
ΔQ log분산 / 용량 IQR	+0.448	+0.275	+0.580
ΔQ log분산 / 100-10 용량차	-0.589	-0.039	-0.577
ΔQ log분산 / 평균 온도	+0.470	-0.406	-0.089
용량 중앙값 / 용량 IQR	-0.165	-0.288	-0.461
용량 중앙값 / 100-10 용량차	+0.046	+0.393	+0.433
용량 중앙값 / 평균 온도	-0.122	-0.316	-0.415
용량 IQR / 100-10 용량차	-0.961	-0.408	-0.993
용량 IQR / 평균 온도	-0.037	+0.017	+0.236
100-10 용량차 / 평균 온도	-0.039	-0.213	-0.239

모든 기본 피처 쌍의 Pearson 상관관계수이다. 수명이 확인된 Batch1 46셀, Batch2 39셀, Batch3 44셀을 사용하였다.

용량 IQR과 100-10 용량차는 Batch1 -0.961, Batch3 -0.993으로 강하게 겹친다. 변동 크기와 변화 방향이라는 계산 목적이 달라도 관측된 곡선에서는 유사한 정보를 담을 수 있다. 기본군의 피처가 서로 독립적이라고 가정하지 않으며, 규제 모델의 계수와 폴드별 성능 변동을 함께 확인한다.

두 피처의 중복 영향을 분리하기 위해 기본군에서 각각 하나씩 제외한 비교군을 구성한다. 제외 여부는 상관관계수만으로 확정하지 않고 Batch1 개발 교차검증의 성능과 안정성을 기준으로 판단한다.

부록 A9. 고정 하이퍼파라미터의 역할

모델 / 고정 설정	값	역할 및 설정 근거
Forest / n_estimators	300	트리 예측을 평균하여 개별 트리의 변동성을 완화.
Forest / bootstrap	True	복원 추출로 트리별 학습 표본을 구성.
Forest / max_features	1.0	모든 피처를 분기 후보로 사용.
Forest / criterion	squared_error	분할 전후의 제곱오차 감소를 기준으로 분기.
Boosting / loss	squared_error	실제값과 예측값의 제곱오차를 최소화.
Boosting / min_samples_leaf	3	말단 노드의 최소 셀 수를 제한하여 복잡도를 조절.
Boosting / subsample	1.0	각 단계에서 학습 표본 전체를 사용.
선형 모델 / fit_intercept	True	절편을 포함하여 피처가 0일 때의 기준 예측값을 학습.
ElasticNet / max_iter	10,000	최대 반복 수. 수렴 여부를 확인.
ElasticNet / tol	0.0001	최적화 수렴 판단의 허용 오차.
ElasticNet / selection	cyclic	각 피처의 계수를 순서대로 갱신.
난수 시드 / random_state	42	확률적 모델과 데이터 분리의 재현성 확보.

Forest의 트리 수 300은 여러 트리의 평균화와 계산량을 고려한 고정 설계값이다. Gradient Boosting은 학습 표본 전체를 사용하고 별도의 내부 조기 종료를 두지 않아, 작은 개발 표본에서 검증 기준이 추가로 나뉘는 것을 줄인다. 트리 수는 공통 GroupKFold로 비교한다.

소수 피처를 모두 분기 후보로 두고, 선형 모델에는 절편을 포함한다. ElasticNet의 반복 수·허용 오차는 수렴을 확인할 수 있도록 고정한다. 사용한 라이브러리 버전, 전체 모델 설정 및 수렴 여부는 구현 결과에 명시한다.

부록 A10-1. 500사이클 미만 셀의 개별 점검

셀 ID	수명	기록된 충전 정책	ΔQ log분산
Batch2-C19	392	6C(60%)-3C	-3.292
Batch2-C06	393	3.6C(9%)-5C	-3.530
Batch2-C15	396	3.6C(9%)-5C	-3.516
Batch2-C21	408	6C(60%)-3C	-3.326
Batch2-C30	412	5.6C(26%)-4.5C	-3.185
Batch2-C05	416	3.6C(30%)-6C	-3.085
Batch2-C02	424	5.2C(50%)-4.25C	-3.460
Batch2-C31	425	5.6C(26%)-4.5C	-3.352
Batch2-C14	426	3.6C(30%)-6C	-3.118
Batch2-C28	437	4.8C(80%)-4.8C	-3.423
Batch2-C41	442	5.6C(26%)-4.5C	-3.172
Batch2-C04	444	4.65C(69%)-6C	-3.232
Batch2-C11	449	5.2C(50%)-4.25C	-3.485
Batch2-C18	449	5.2C(50%)-4.25C	-3.707

Batch2의 수명이 확인된 39셀 중 500사이클 미만 28셀을 수명 순서로 제시하였다. Batch1·3에는 해당 구간의 셀이 없다. 이 기준은 EDA 구간 정의이며 IQR 기준의 통계적 이상치 또는 측정 오류 판정과 구분한다.

단수명 셀은 9개 기록 정책에 분포하며, 모두 newstructure 표기가 없다. 표기 자체의 인과효과는 확인되지 않았다. ΔQ log분산은 초기 열화 신호를 비교하기 위한 값이며 제거 기준으로 사용하지 않는다.

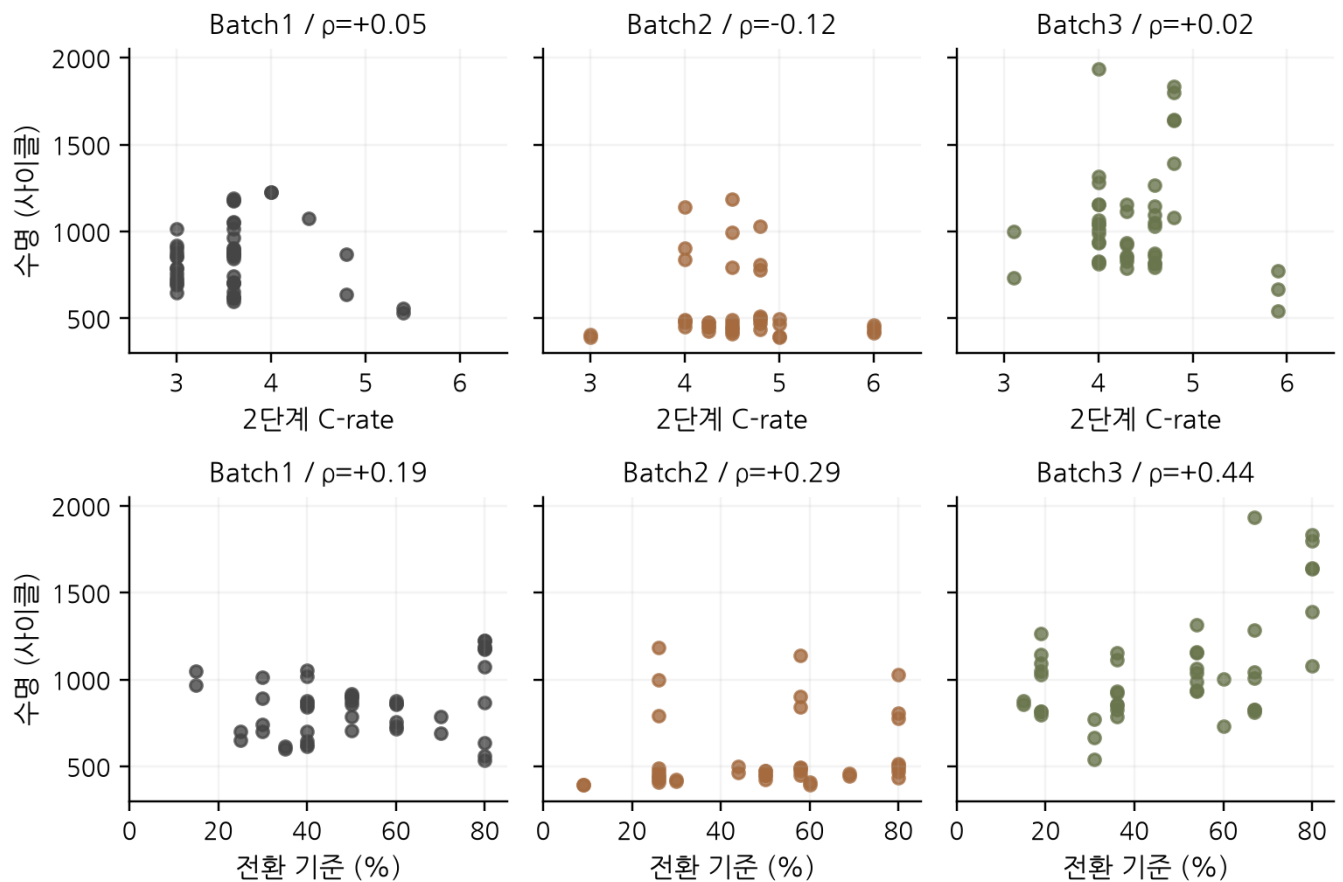
부록 A10-2. 500사이클 미만 셀의 개별 점검

셀 ID	수명	기록된 충전 정책	ΔQ log분산
Batch2-C26	450	5.6C(26%)-4.5C	-3.222
Batch2-C29	452	5.2C(58%)-4C	-3.508
Batch2-C13	460	4.65C(69%)-6C	-3.344
Batch2-C12	466	4.65C(44%)-5C	-3.168
Batch2-C17	471	5.6C(26%)-4.5C	-3.500
Batch2-C16	472	4.8C(80%)-4.8C	-3.494
Batch2-C27	474	5.2C(50%)-4.25C	-3.486
Batch2-C42	474	5.2C(50%)-4.25C	-3.482
Batch2-C00	477	5.2C(58%)-4C	-3.487
Batch2-C20	489	5.2C(58%)-4C	-3.441
Batch2-C01	491	5.6C(26%)-4.5C	-3.298
Batch2-C10	492	4.8C(80%)-4.8C	-3.450
Batch2-C25	493	5.2C(58%)-4C	-3.534
Batch2-C03	499	4.65C(44%)-5C	-3.496

Batch2의 수명이 확인된 39셀 중 500사이클 미만 28셀을 수명 순서로 제시하였다. Batch1·3에는 해당 구간의 셀이 없다. 이 기준은 EDA 구간 정의이며 IQR 기준의 통계적 이상치 또는 측정 오류 판정과 구분한다.

단수명 셀은 9개 기록 정책에 분포하며, 모두 newstructure 표기가 없다. 표기 자체의 인과효과는 확인되지 않았다. ΔQ log분산은 초기 열화 신호를 비교하기 위한 값이며 제거 기준으로 사용하지 않는다.

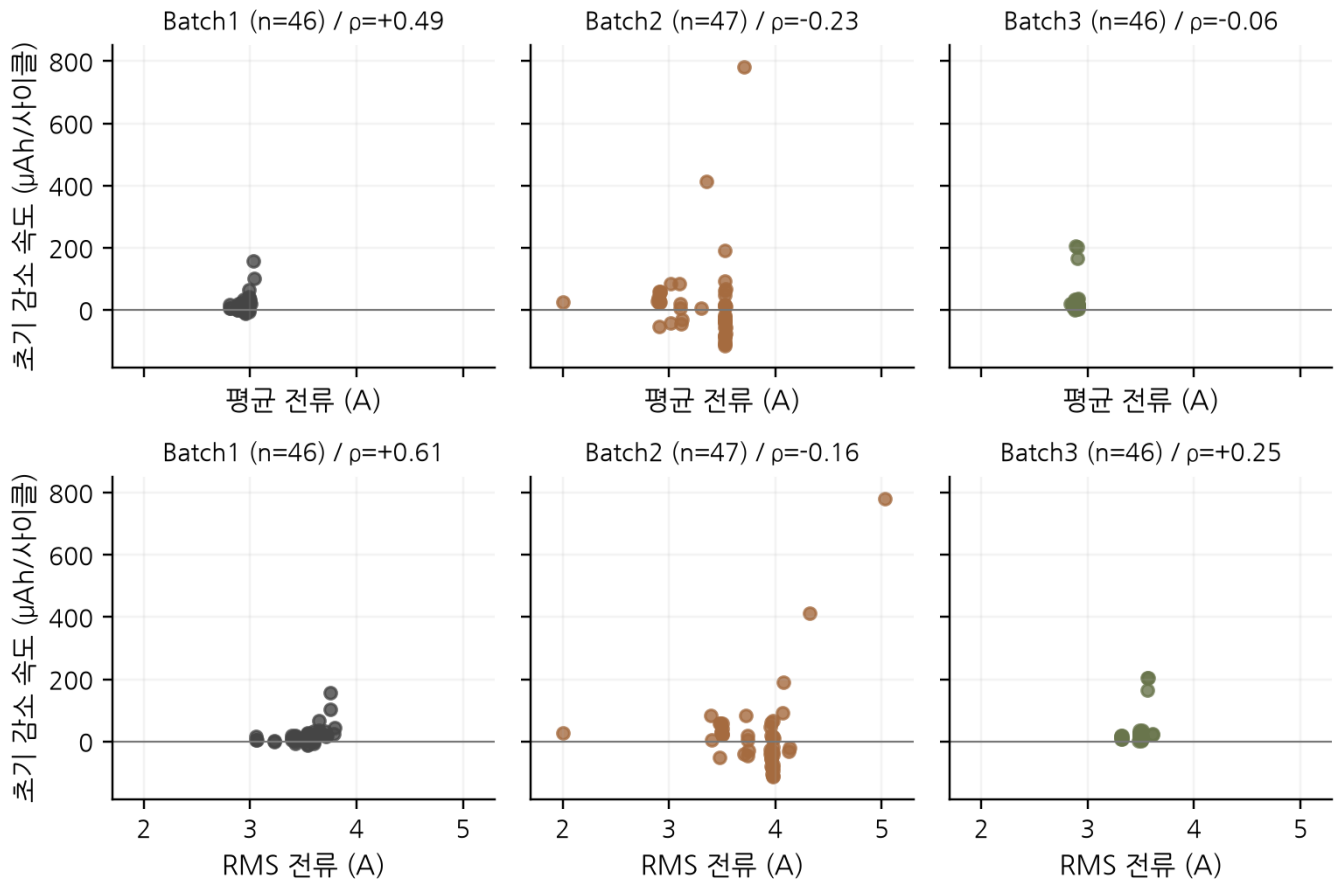
부록 A11. 2단계 C-rate·전환 기준과 수명



수명이 확인된 Batch1 46셀, Batch2 39셀, Batch3 44셀을 사용하였다. 상단은 2단계 C-rate, 하단은 전환 기준(%)이다. 표기한 ρ 는 각 조건과 수명의 Spearman 상관계수이며 세 Batch의 수명 축을 동일하게 사용하였다.

2단계 C-rate는 세 Batch 모두 수명과 약한 관계를 보이고, 전환 기준은 Batch3에서 상대적으로 큰 양의 순위 관계를 보인다. 조건들은 정책 내에서 함께 정해져 단일 변수의 상관을 독립적인 효과로 해석할 수 없다. 정책 전체의 표본 수와 수명 분포는 부록 A6과 함께 확인한다.

부록 A12. 전류 강도와 초기 용량 감소의 개별 셀 비교



점은 각 Batch의 관측 셀(46·47·46개)이다. 전류는 10번 사이클 첫 20분의 양의 구간에서 계산하며, 감소 속도는 10-100사이클의 Theil-Sen 기울기에 음의 부호를 붙인 값이다. 양수는 초기 감소, 음수는 초기 용량 증가를 나타낸다.

Batch2의 큰 감소 속도 두 점은 C35·C36으로, 각각 VarCharge-6C-100cycles 및 VarCharge-8C-100cycles 정책의 수명 결측 셀이다. 수명 결측 셀의 유효 관측은 EDA에 포함하고 수명이 필요한 학습·평가에서는 제외한다.

전류 평균이 비슷해도 초기 변화 속도는 다르며 충전 단계와 유지 시간이 함께 영향을 줄 수 있다. 산점도와 순위 상관관계는 관측 관계를 보여 주며 실험 조건을 통제된 인과 분석은 아니다. 전체 수명의 후반 열화 속도와의 구분한다.